

SU(2) 反常与 ADE 有限子群：

统一公式与完整推导

2026 年 9 月 23 日

摘要

本文将 SU(2) 背景反常的群元素相位、ADE 有限子群限制和完整几何推导合为一份报告。主约定采用源 A 的负体积相位，先给三个群元素直接决定的六边长公式、D 型八分支表、E 型全部输入的有限几何规则。09-23 新增完整主支纯符号程序与双圆弧的二重对数恒等式，证明 $2T$ 十二类实际体积的 F_4 室公式，并证明 $2O, 2I$ 各有不能有理化的实际体积。第二轮用极对偶、Schläfli 公式与 Coxeter 室，给出 $2O$ 的 84 类和 $2I$ 的 563 类全部不含 Li_2 的精确体积： $2O$ 只需 $\arctan(1/\sqrt{2})$ ， $2I$ 只需三个 $\arctan$ 常数。退化输入保持原锥点，化为初等函数；D 表对任意 n 证明了闭性、归一化与类识别。旧代数计数代表、比较余链及类阶证明保留为历史比较，不参与当前解析/几何路线。后半部完整保留 Chern-Simons 有限变换、共享链、微分特征类识别、二重对数和边长偏导推导；其中正体积相位统一标为 $\Omega_k = \omega_{A,k}^{-1}$ 。历史浮点记录与本轮精确验证分开标注。 $2O, 2I$ 仍然不具有全有理体积表：有理体积恰为 60/84 与 268/563 类，其余类型的无理性已严格证明。

目录

1 资料审计与统一约定	5
2 三个群元素直接给出六边长及体积	5
3 09-23 主结果：原几何相位的纯符号解析式	6
3.1 三个群元直接给出六个迹与取向	6
3.2 八个二重对数及六个显式对数项	6
3.3 已经完成的严格符号化简	7
4 $2T$ 的十二类实际体积及几何证明	9
4.1 为什么有限室计数恰好是实际体积	9
4.2 纯整数的群元体积公式	10
5 $2O$ 与 $2I$：完整解析分类与有理体积的障碍	10
5.1 $2O$ 中实际无理体积的严格反例	11

目录	2
5.2 2I 中实际无理体积的严格反例	11
6 精确退化覆盖、复现与本轮边界	11
7 09-23 第二轮：极对偶精确公式与全部阶的 D 表证明	12
7.1 极对偶体积恒等式	13
7.2 有限群顶点： T^* 由整数个 Coxeter 室组成	13
7.3 主公式	14
7.4 二面角基底、证书与线性无关性	14
7.5 退化输入：保持原锥点	16
7.6 D 表对任意 n 的证明	17
7.7 本节实现、复现与边界	18
8 20、2I 全部非退化类型：参数与精确体积短表	19
8.1 2O：84 类（其中 60 类为有理体积）	19
8.2 2I：563 类（其中 268 类为有理体积）	21
9 closed 与 non-exact	27
10 二元二面体群的具体相位	28
11 E 型群元素的完整几何相位公式	29
11.1 三个精确元素集合	29
11.2 所有三元组的有限分支	29
11.3 三组有独立手算推导的例子	30
11.4 类阶与点值的区别	30
12 历史比较：E 型代数代表与显式余边界	31
12.1 由三个群元素到整数指数的完整公式	31
12.2 全部输入的闭性、归一化与退化分支	31
12.3 与几何代表逐点成立的转换公式	32
12.4 完整类阶的 Gysin 证明	33
12.5 计数为 1、2、4 的具体输入及代表差异	33
13 09-22 历史复现记录	34
14 历史源码入口及当时的剩余边界	35
完整几何推导的相位约定	36

目录	3
15 问题、约定与结论的层次	36
16 从反常内流到有向体积	37
16.1 反常多项式与普通第二陈类	37
16.2 有限规范变换及其边界项	37
16.3 球面三形式的系数与取向	38
16.4 两种融合的共享面	38
17 从三个一般群元到球面四面体	39
17.1 累计顶点、乘法与六个迹	39
17.2 开半球与径向积分	39
17.3 棱长、内二面角与编号	40
18 一般位置的八项二重对数闭式	40
18.1 辅助二次方程与唯一采用的根	40
18.2 完整体积表达式与相位	41
18.3 分支为何完整	41
19 全部输入上的确定有限填充	42
19.1 链模型及三个必须保留的区别	42
19.2 合法性判定与局部锥引理	42
19.3 边、面与三维链的规则	43
19.4 有限分块相位公式	44
20 共享面、左等变与全局五边形	44
20.1 严格面边界与归一化	44
20.2 左平移等变	45
20.3 规范化链中的整数周期	45
20.4 五边形与所有异常输入	46
21 指定 Chern-Simons 二级类的全局识别	46
21.1 带联络的微分特征及自然唯一性	46
21.2 参考三骨架截面与逐循环匹配	47
21.3 任意积分链与参考截面的比较	48
21.4 Bockstein 符号	48
22 独立的棱长闭式及显式偏导	49

目录	4
23 局部与全局的解析校准	50
23.1 小群元的三次项	50
23.2 正交两平面的可积族	50
23.3 中心输入的八四面体半球	50
23.4 有限循环子群的标准 $\bar{\text{bar}}$ 不变量	51
23.5 直接扫半球确定循环不变量的负号	52
24 两类分支变化与退化极限	53
24.1 体积表达式的整数周期跳变	53
24.2 共享面变换可能产生不同相位极限	53
25 计算实现、交叉核验与精度范围	53
A 径向积分的收敛级数参考	54

1 资料审计与统一约定

沿用仓库记录的源 A 笔记式 (7.1) 约定 (原附件当前不在 checkout):

$$\omega_k^A(g_1, g_2, g_3) = \exp\left(-\frac{ik}{\pi} \text{Vol}_A(C)\right), \quad \text{Vol}_A(C) = \int_C dV_{S^3}. \quad (1.1)$$

同一笔记式 (1.1)、(2.12) 使用

$$\omega_3^A = -\frac{dV_{S^3}}{2\pi^2}, \quad \int_{S^3} \omega_3^A = -1.$$

仓库原有接口选取 $+dV_{S^3}/(2\pi^2)$ 和 $\exp(+ikV/\pi)$ 。因此本报告的新接口满足

$$\omega_k^A = \left(\omega_k^{\text{old}}\right)^{-1}, \quad (1.2)$$

这是初末网络比值的代表转换，不是 level 位移，也不是未经说明地改变群乘法。

仍采用

$$g = x_0 I + i \sum_{a=1}^3 x_a \sigma_a, \quad F = dA + A \wedge A, \quad I_4 = -\frac{k}{8\pi^2} \text{Tr}(F \wedge F).$$

群元累计顶点为

$$p_0 = e, \quad p_1 = g_1, \quad p_2 = g_1 g_2, \quad p_3 = g_1 g_2 g_3.$$

2 三个群元素直接给出六边长及体积

这是人类 review 要求的计算路线：从三个群元素出发，经六条边长直接得到体积。设 $q(p)$ 为群元的四元数坐标，因 $q(p) \cdot q(r) = \frac{1}{2} \text{Tr}(p^{-1}r)$ ，六条短测地线边长按用户边序 (01, 02, 03, 23, 13, 12) 为

$$\begin{aligned} \ell_1 = \ell_{01} &= \arccos \frac{1}{2} \text{Tr} g_1, & \ell_2 = \ell_{02} &= \arccos \frac{1}{2} \text{Tr}(g_1 g_2), \\ \ell_3 = \ell_{03} &= \arccos \frac{1}{2} \text{Tr}(g_1 g_2 g_3), & \ell_4 = \ell_{23} &= \arccos \frac{1}{2} \text{Tr} g_3, \\ \ell_5 = \ell_{13} &= \arccos \frac{1}{2} \text{Tr}(g_2 g_3), & \ell_6 = \ell_{12} &= \arccos \frac{1}{2} \text{Tr} g_2. \end{aligned} \quad (2.1)$$

对边为 j 与 $j+3$ 。这些是单位 S^3 上的弧长，不能代入欧氏 Cayley-Menger 体积。

这六条边长的完整体积函数，是第 3 节的式 (3.16)。它是 Murakami 定理 1.2[2] 的群元代入形式，固定 z 的全部偏导都已展开，取向由 $D = \frac{1}{4} \text{Tr}[A(BC - CB)]$ ($A = g_1$, $B = g_1 g_2$, $C = g_1 g_2 g_3$) 的符号给出。当三个群元属于 ADE 有限群时，第 7 节的式 (7.1) 进一步给出不含 Li_2 的精确值。六条边长不能区分镜像， $D = 0$ 时也不能一概置零；完整分支见第 11 节。

与历史接口的边序换算。 历史数值接口 `edge_lengths_quaternions` 与本报告后半部保留的原始推导使用旧边序 (23, 13, 03, 01, 02, 12)，它依次对应上面的 $(\ell_4, \ell_5, \ell_3, \ell_1, \ell_2, \ell_6)$ 。全文新结果一律使用用户边序；旧边序只出现在历史接口与原推导中。

3 09-23 主结果：原几何相位的纯符号解析式

本节取代 09-22 被否决的 transfer 设计作为当前研究路线：先代入完整 Li_2 公式并尝试纯符号恒等式，再用同一个四面体的直接几何体积。不使用数值拟合、数值归约或另一上同调代表替换当前相位。后文旧代数代表保留为历史附录性质的比较，不是本节的方法或证据。本节的精确实现拒绝浮点输入；历史数值接口仅保留兼容性。

本节完成的是：一般位置的完整解析主程序、 $2T$ 十二类的实际有理体积、 $2O$ 的 84 类和 $2I$ 的 563 类完整非退化参数表，以及原 E/F/T 退化链的有限解析接口。本节的 CAS 化简只完成了一部分；第 7 节用极对偶给出全部类型的初等闭式，从而取代了它。要求所有类型都是有理体积，已被下文反例排除。原始任务提示文件当前未在 checkout 中找到，本文按本轮用户明确给出的要求执行。

3.1 三个群元直接给出六个迹与取向

固定 $g = x_0 I + i\mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ ，累计顶点为

$$(I, g_1, g_1 g_2, g_1 g_2 g_3).$$

本节边序严格为 (01, 02, 03, 23, 13, 12)：

$$\ell_1 = \arccos \frac{1}{2} \text{Tr } g_1, \quad \ell_2 = \arccos \frac{1}{2} \text{Tr}(g_1 g_2), \quad \ell_3 = \arccos \frac{1}{2} \text{Tr}(g_1 g_2 g_3), \quad (3.1)$$

$$\ell_4 = \arccos \frac{1}{2} \text{Tr } g_3, \quad \ell_5 = \arccos \frac{1}{2} \text{Tr}(g_2 g_3), \quad \ell_6 = \arccos \frac{1}{2} \text{Tr } g_2. \quad (3.2)$$

对边为 j 与 $j+3$ (模 6)。令 $A = g_1, B = g_1 g_2, C = g_1 g_2 g_3$ ，则

$$D = \det(q(I), q(A), q(B), q(C)) = \frac{1}{4} \text{Tr}(A(BC - CB)). \quad (3.3)$$

由 $BC - CB = -2i(\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 直接得右边为 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ 。不可把 A, B, C 误写成三个增量本身。输入 $e_1, e_2, (0, 3/5, 0, 4/5)$ 时正确值为 $3/5$ ，误用增量会得到 $4/5$ 。

$D \neq 0$ 保证顶点线性无关、正锥不含零，从而存在共同开半球，对应唯一凸短测地线四面体。单四面体入口拒绝 $D = 0$ ，绝不以 $\text{sgn}(0) = 0$ 把全局相位置为 1；例如循环子群全部位于大圆，仍必须保留其进位公式或全局链构造。

3.2 八个二重对数及六个显式对数项

以下是 Murakami 定理 1.2 的边长代入及固定 z 偏导展开，没有隐式积分或待求偏导。记 $c_j = \cos \ell_j$ ， $b_j = c_j + i\sqrt{1 - c_j^2}$ ， $a_j = -b_{j+3}^{-1}$ ，正平方根及主支角约定不变。

$$\begin{aligned} q_0 = & a_1 a_4 + a_2 a_5 + a_3 a_6 + a_1 a_2 a_6 + a_1 a_3 a_5 \\ & + a_2 a_3 a_4 + a_4 a_5 a_6 + \prod_{j=1}^6 a_j, \end{aligned} \quad (3.4)$$

$$q_1 = - \sum_{j=1}^3 (a_j - a_j^{-1})(a_{j+3} - a_{j+3}^{-1}), \quad q_2 = \overline{q_0}, \quad (3.5)$$

$$\Delta = q_1^2 - 4q_0q_2 = 16 \det G, \quad G = V^T V, \quad (3.6)$$

$$z = \frac{-q_1 + \sqrt{\Delta}}{2q_2} = \frac{-2q_0}{q_1 + 4\sqrt{\det G}}. \quad (3.7)$$

其中 q_2 也等于 q_0 每个单项式取倒数后的和。为完整指定八个变元，令

$$Z_0 = z, \quad Z_1 = b_1 b_2 b_4 b_5 z, \quad (3.8)$$

$$Z_2 = b_1 b_3 b_4 b_6 z, \quad Z_3 = b_2 b_3 b_5 b_6 z, \quad (3.9)$$

$$Z_4 = b_4 b_5 b_6 z, \quad Z_5 = b_2 b_3 b_4 z, \quad (3.10)$$

$$Z_6 = b_1 b_3 b_5 z, \quad Z_7 = b_1 b_2 b_6 z. \quad (3.11)$$

记 $L_r = \log(1 - Z_r)$ (各自取主支，不能擅自合并)：

$$\Sigma_1 = L_1 + L_2 - L_6 - L_7, \quad \Sigma_2 = L_1 + L_3 - L_5 - L_7, \quad (3.12)$$

$$\Sigma_3 = L_2 + L_3 - L_5 - L_6, \quad \Sigma_4 = L_1 + L_2 - L_4 - L_5, \quad (3.13)$$

$$\Sigma_5 = L_1 + L_3 - L_4 - L_6, \quad \Sigma_6 = L_2 + L_3 - L_4 - L_7. \quad (3.14)$$

完整主程序计算

$$\begin{aligned} W = \frac{1}{2} \Re \left[\sum_{r=0}^3 \text{Li}_2(Z_r) - \sum_{r=4}^7 \text{Li}_2(Z_r) \right] - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^3 (\pi - \ell_j)(\pi - \ell_{j+3}) \\ - \pi \text{Arg}(-q_2) - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^6 \ell_j (\pi - \ell_{j+3} + \Im \Sigma_j) - \frac{\pi^2}{2}. \end{aligned} \quad (3.15)$$

$$\boxed{\omega_k(g_1, g_2, g_3) = \exp \left[-\frac{ik}{\pi} \text{sgn}(D)W \right]}, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (3.16)$$

W 是体积模 $2\pi^2$ ；实际正体积为其在 $(0, \pi^2)$ 的代表。整数 level 的相位不需要通过小数来选择代表。

主支控制。 $q_1 = 4 \sum \sin \ell_j \sin \ell_{j+3} > 0$, $\Delta > 0$, 故稳定根满足 $|z| < 1$, 全部 Z_r 同模；因而 $1 - Z_r$ 的实部为正，避免了对数交割。正定相关矩阵域连通，Murakami 的驻点恒等式 $\exp(2z\partial_z L_e) = 1$ 使连续量 $z\partial_z L_e$ 为常数 πi (在正交例校准)；若 $q_0 = 0$ ，稳定根为零，导数乘积将为零，矛盾。 $\text{Arg}(-q_2)$ 的跳跃只改变整球体积。这里需要实际 Gram 正定，不能用任意六个数满足 $\det G > 0$ 来代替。

3.3 已经完成的严格符号化简

通用约简器仅在已证明的域内使用共轭、Euler 反射及倍角恒等式：

$$\Re \text{Li}_2(\bar{z}) = \Re \text{Li}_2(z), \quad |z| < 1, \quad (3.17)$$

$$\text{Li}_2(z) + \text{Li}_2(1 - z) = \pi^2/6 - \log z \log(1 - z), \quad |z|, |1 - z| < 1, \quad (3.18)$$

$$\text{Li}_2(z) + \text{Li}_2(-z) = \frac{1}{2} \text{Li}_2(z^2), \quad |z| < 1. \quad (3.19)$$

未知域不强行约简，剩余项明确返回；这不是所有多重对数恒等式的完备判定器。

正交校准。 输入 (e_1, e_3, e_1) 给累计顶点 (e_0, e_1, e_2, e_3) , $q_0 = -4 - 4i, q_1 = 12, q_2 = -4 + 4i, z = (1+i)/2$ 。四个正项与四个负项互为共轭, 故 Li_2 实部完全抵消。又 $\Sigma_j = -i\pi, \text{Arg}(-q_2) = -\pi/4$, 所以

$$W = -\frac{3\pi^2}{8} + \frac{\pi^2}{4} + \frac{3\pi^2}{4} - \frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi^2}{8}, \quad \omega_k = e^{-ik\pi/8}.$$

这也等于 S^3 正交卦限的体积 $2\pi^2/16$ 。

两参数族的完整 Li_2 恒等式证明。 令边长为 $(\alpha, \pi/2, \pi/2, \beta, \pi/2, \pi/2)$, $0 < \alpha, \beta < \pi$ 。设 $p = e^{i\alpha}, q = e^{i\beta}$, $S = pq + p + q - 1$, $\gamma = \text{Arg } S$, $\eta = \gamma - (\alpha + \beta)/2$ 。由于

$$S = 2e^{i(\alpha+\beta)/2} \left(\cos \frac{\alpha - \beta}{2} + i \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \right),$$

有 $0 < \eta < \pi/2, 0 < \gamma < \pi$, 且 $z = -2/S$ 。八项合为两倍

$$F = \text{Li}_2(z) + \text{Li}_2(-pqz) - \text{Li}_2(-pz) - \text{Li}_2(-qz).$$

分解

$$1 - z = (p + 1)(q + 1)/S, \quad 1 + pqz = -(p - 1)(q - 1)/S, \quad (3.20)$$

$$1 + pz = (p + 1)(q - 1)/S, \quad 1 + qz = (p - 1)(q + 1)/S. \quad (3.21)$$

记这四个主支对数分别为 L_U, L_V, L_X, L_Y 。逐项计算模和主辐角 (正交点的符号为 $-i\pi$) 给出

$$L_U + L_V - L_X - L_Y = -i\pi, \quad (3.22)$$

$$L_X - L_V = \log \cot(\alpha/2) + i\pi/2, \quad (3.23)$$

$$L_Y - L_V = \log \cot(\beta/2) + i\pi/2. \quad (3.24)$$

用 $d\text{Li}_2(w) = -\log(1-w)d\log w$ 得

$$dF = i\pi d\log z + i(L_X - L_V)d\alpha + i(L_Y - L_V)d\beta, \quad d\Re F = \pi d\eta.$$

正交点 $\eta = \pi/4, \Re F = 0$ 固定积分常数, 故 $\Re F = \pi\eta - \pi^2/4$ 。六个 $\Im \Sigma_j = -\pi$, $\text{Arg}(-q_2) = \gamma - \pi$, 代回主式即

$$W = \alpha\beta/2.$$

允许实数 $-\pi < \alpha < 0$ 时, 边长用 $|\alpha|$, 取向使 $V_{\text{or}} = \alpha\beta/2$ 。独立参数化

$$x = (\cos \rho \cos u, \cos \rho \sin u, \sin \rho \cos v, \sin \rho \sin v)$$

的有向体积形式为 $\cos \rho \sin \rho du \wedge d\rho \wedge dv$, $u: 0 \rightarrow \alpha, \rho: 0 \rightarrow \pi/2, v: 0 \rightarrow \beta$, 积分也为 $\alpha\beta/2$ 。特别地 $(\pm\pi/3, \pi/4)$ 给出 $\pm\pi^2/24$; 相同边长仍需取向信息。

4 2T 的十二类实际体积及几何证明

$2T$ 点集为 $\{\pm e_j\}$ 与全部 $(\pm 1, \pm 1, \pm 1, \pm 1)/2$ 。枚举 $\binom{24}{4} = 10626$ 个无序四点集合，5586 个秩不足 4，5040 个非退化。六个 Gram 元在 24 种顶点排列下取规范键，恰有十二类；满秩矩阵具有相同 Gram 当且仅当由一个 $O(4)$ 等距变换联系，因此此分类确实是无向几何分类。

表中 $K = 2(G_{01}, G_{02}, G_{03}, G_{12}, G_{13}, G_{23})$ 的置换规范键， N_{F_4} 为下文严格证明的 F_4 室数（与第 8 节的锚定重数 m 无关）。表中体积是无向体积；有序输入的有向体积再乘 $\text{sgn } D$ 。

K						集合重数	N_{F_4}	Vol/π^2
-1	-1	-1	0	0	0	192	270	15/32
-1	-1	-1	0	1	1	576	84	7/48
-1	-1	0	0	-1	1	576	120	5/24
-1	-1	0	1	-1	-1	288	204	17/48
-1	-1	0	1	1	1	576	36	1/16
-1	-1	1	0	0	0	576	66	11/96
-1	-1	1	1	-1	0	576	60	5/48
-1	0	0	1	1	0	576	30	5/96
-1	0	1	1	0	1	576	24	1/24
0	0	0	0	0	0	48	72	1/8
0	0	1	0	1	1	192	18	1/32
0	1	1	1	1	1	288	12	1/48

4.1 为什么有限室计数恰好是实际体积

F_4 短根为 $\{\pm e_j\}$ 与半符号根，长根为 $\{\pm e_i \pm e_j\}$ 。其中心超平面共 24 个：4 个坐标面、12 个双坐标面、8 个全符号面。带符号置换与

$$H = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

生成保持根集的正交群 W ； H 正是根 $(1, -1, -1, -1)/2$ 的反射。 W 在 24 个短根上传递， e_0 稳定子必置换其余六个正交短根，恰为阶 48 的 B_3 。所以 $|W| = 24 \cdot 48 = 1152$ 。

任意三个独立 Hurwitz 顶点张成的面都在这些超平面内。证明是先把第一个顶点送到 e_0 ，另两点为轴或半符号点：轴/轴给轴法向；轴/半符号点给双坐标法向；两个半符号点在剩余三维的立方体投影，独立叉积只有两个等绝对值的非零分量。变回后仍是 F_4 根法向。

基本室可取

$$x_1 > x_2 > x_3 > 0, \quad x_0 > x_1 + x_2 + x_3.$$

它的内部没有任何上述超平面。四个 inward 法向为 $e_1 - e_2, e_2 - e_3, e_3, (e_0 - e_1 - e_2 - e_3)/2$ 。带根长颜色的角图为 3-4-3、颜色依次为长/长/短/短，保持颜色与邻接的自同构只有恒等，故

室稳定子平凡。反射跨越相邻墙使 W 在所有室上传递，所以有 1152 个全等室，每室体积为 $\pi^2/576$ 。四面体的四个面都在墙上，因而它是完整小室的并，边界体积为零。这不是采样估计。

4.2 纯整数的群元体积公式

令 P 为 $(8, 3, 2, 1), (7, 4, 3, 2), (6, 5, 4, 1)$ 的全部带符号排列。三个不交集合各有 384 个点；第一个点在基本室内，而且

$$H(8, 3, 2, 1) = (7, 4, 3, 2), \quad H(8, 3, 2, -1) = (6, 5, 4, 1).$$

因此这 1152 点属于同一 W 轨道，恰好每个室一个。对顶点矩阵 V ,

$$N_{F_4}(V) = \#\{p \in P : (V^{-1}p)_j > 0 \text{ 对所有 } j\}, \quad (4.1)$$

$$V_{\text{or}} = \text{sgn}(\det V) \frac{N_{F_4}(V) \pi^2}{576}, \quad (4.2)$$

$$\omega_k = \exp \left[-\frac{ik\pi}{576} \text{sgn}(\det V) N_{F_4}(V) \right]. \quad (4.3)$$

全部正负号由整数余子式判定。这是原四面体的实际体积，不包含 β 或代表转换。各类型先尝试 Li_2 代入，未能消去的项由此几何恒等式识别。

5 2O 与 2I：完整解析分类与有理体积的障碍

$2O = 2T \cup \{(\pm e_i \pm e_j)/\sqrt{2}\}$ 。 $2I = 2T$ 加上 $(0, \pm 1/2, \pm \varphi/2, \pm \varphi^{-1}/2)$ 的所有偶坐标置换，其中 $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ 。坐标分别属于 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ ，程序使用整数对，不靠浮点阈值判定秩或比较 Gram 键。

左乘等距变换把一个顶点移到 e_0 ，枚举剩余三个不同点，再在 24 个顶点排列下规范化 Gram。每个无序集合有四种被选中的基点，故全部集合重数为锚定重数乘 $|G|/4$ ，有序三输入重数为锚定重数乘 6。

群	类型	锚定非退化	锚定退化	全部非退化集合	非退化三输入
$2T$	12	840	931	5040	5040
$2O$	84	10080	6135	120960	60480
$2I$	563	212520	61299	6375600	1275120

完整电子参数表为 `results/SU2_symbolic_ADE_exact.json`：每行含代表坐标索引、全部六个 Gram 元、重数、公式次序的六个余弦及 $\det G$ 。共同的 `formula_template` 是显式顺序赋值程序，每行 `formula_inputs` 给齐代入参数，直至式 (3.16)，不依赖另一个体积数据库或未展示的相位公式。锚定代表与规范 Gram 可能有不同顶点次序，但 $\det G$ 和无向体积不变；有序输入自己的 $\text{sgn } D$ 必须另行恢复。三群共 659 类型逐类记录符号化简尝试；时间预算耗尽仅表示该次 CAS 尝试未结束，绝不是不可化简证明。

5.1 2O 中实际无理体积的严格反例

取累计顶点

$$e_0, e_1, (e_1 + e_2)/\sqrt{2}, (e_2 + e_3)/\sqrt{2}, D = 1/2.$$

对应三个输入是 $e_1, (e_0 + e_3)/\sqrt{2}, (e_0 + e_1 - e_2 + e_3)/2$ ，均属于 $2O$ 。后三点所在 S^2 三角形的内角为 $\pi/4, \pi - \arctan \sqrt{2}, \pi/2 - \arctan \sqrt{2}$ 。Girard 公式给面积 $\Omega = 3\pi/4 - 2 \arctan \sqrt{2}$ 。设 $\theta = \Omega/2$ ，则 $\tan \theta = 1/(3 + \sqrt{2})$ 、 $0 < \theta < \pi/8$ 。与正交点 e_0 作球面 join，积分 $\int_0^{\pi/2} \sin^2 u du = \pi/4$ ，所以

$$V_{2O} = \frac{\pi}{2} \arctan \frac{1}{3 + \sqrt{2}}, \quad \omega_k = \exp \left[-\frac{ik}{2} \arctan \frac{1}{3 + \sqrt{2}} \right]. \quad (5.1)$$

令 $t = \tan \theta$ ，有 $e^{2i\theta} = (1 + it)/(1 - it) \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i) = \mathbb{Q}(\zeta_8)$ 。这个域的单位根只有 μ_8 ，但 $0 < 2\theta < \pi/4$ 排除所有这些根。所以 θ/π 、 V_{2O}/π^2 均无理，非零整数 level 的相位也不是单位根。

5.2 2I 中实际无理体积的严格反例

取累计顶点

$$e_0, e_1, e_2, (0, 1/2, \varphi/2, \varphi^{-1}/2), \quad D = \varphi^{-1}/2 > 0.$$

对应输入 $e_1, e_3, (\varphi/2, \varphi^{-1}/2, 0, -1/2)$ 均属于 $2I$ 。空间三角形的 Girard 公式及半角恒等式给出

$$\tan \frac{\Omega}{2} = \frac{\det(A, B, C)}{1 + A \cdot B + B \cdot C + C \cdot A} = \frac{1}{4\varphi + 1}.$$

同一个 join 积分产生

$$V_{2I} = \frac{\pi}{2} \arctan \frac{1}{4\varphi + 1}, \quad \omega_k = \exp \left[-\frac{ik}{2} \arctan \frac{1}{4\varphi + 1} \right]. \quad (5.2)$$

此时 $e^{2i\theta} \in \mathbb{Q}(\sqrt{5}, i)$ ，其单位根只有 μ_4 。具体地，圆分次数必须整除 4； μ_3, μ_6 要求 $\sqrt{-3}$ ， μ_8 要求 $\sqrt{2}$ ， μ_{12} 要求 $\sqrt{3}$ ，都不在此域内。 μ_5, μ_{10} 给循环四次域，不能等于双二次域。而 $0 < 2\theta < \pi/2$ 排除 μ_4 ，所以同样得到无理体积及非单位根相位。 $2O$ 的 μ_8 判断也可由同一低次数圆分域列表核验。

这两个反例说明：通过坐标符号把 $2O, 2I$ 所有类型都化成有理体积并不可行。它不妨碍完整 Li_2 /对数解析式，也不妨碍个别类型具有更简短的几何表达；不得把符号约简尚未完成与已证明的无理性混为一谈。这不与有限群反常类的有限阶矛盾：类的 N 次幂平凡只表示 ω^N 是某个余边界，不意味着原代表每个逐点值都满足 $\omega^N = 1$ 。本轮并未利用这种转换更换代表。

6 精确退化覆盖、复现与本轮边界

全局接口沿用原 E/F/T 代表：相邻重复规范化，精确判定零是否在顶点凸包，不安全边经固定 $J = e_1$ 分段，不安全面及三链按原规则链接边界。锥点取首个不落在相关张成空间内的

$a(1, t, t^2, t^3)$, $0 \leq t \leq 3M$ 。每个真子空间至多排除三个整数候选，所以过程有限，每面至多 6 项，每三链至多 24 项。安全的降秩项积分为零但保留链记录；满秩项按正范数单位化后代入本节完整解析式。最后取各项系数乘定向体积的和，再求负号相位。链边界相容和闭三链整球体积证明五边形，不能仅由有限测试声称所有输入成立。

锥点通常不属于 E 群，不能强行归入十二、84 或 563 类型表；但在保持原锥点的前提下，式 (7.2) 把退化相位化成了初等函数。 $2T$ 非退化群顶点的有理体积表，不等于证明了全部退化填充单形也有有理体积。expand=False 仅返回链审计；有未展开满秩项时相位字段为 None。默认展开给精确特殊函数表达式，reduce=True 才请求额外 CAS 化简。

- src/su2_symbolic.py：群元/矩阵入口、完整主式、保守符号约简及双圆弧证书。
- src/su2_2t_geometry.py：十二类及严格 F_4 几何室公式。
- src/su2_exact_ade.py：三群精确分类、无理体积证书及原退化链解析式。
- scripts/check_symbolic_2t.py：逐类型符号尝试、公共公式模板及全参数导出。
- docs/review-0923/SU2_LI2_ADE_EXACT.md：完整文字推导、命令与审核记录。

复现新数学模块只需 SymPy；不能把后文历史浮点误差当成本节的证明。完整回归为 70 项通过，其中 31 项为新增纯精确测试。659 个类型均有批量记录；每类四秒的符号尝试结果如下：

群	消去 Li_2	明确剩余项	预算内未完成	总数
$2T$	3	9	0	12
$2O$	17	42	25	84
$2I$	33	40	490	563

消去 Li_2 不保证全部 $\log / \text{Arg}$ 也被消去，更不等同于有理体积；预算内未完成不等同于不可化简。这张表只是历史尝试记录：全部 659 类的初等闭式由第 7 节给出，不依赖 CAS 预算。本报告可供专家提出意见，不声称已经通过外部同行评议。

7 09-23 第二轮：极对偶精确公式与任意 n 的 D 表证明

本节执行用户批准的第二轮路线：按极对偶路线补全 $2O, 2I$ ，退化输入保持原锥点，并证明 D 表对任意 n 成立。本节不改变代表，不做陪集转移，推导与证书中没有数值拟合或数值归约。上一节的 Li_2 主公式保持不变。数值只出现在单独标注的审计脚本中，用作两种精确公式之间的核对。

项目	结果	性质
$2O, 2I$ 非退化类型	84/563 类都有不含 Li_2 的精确闭式	定理与精确证书
有理体积	$2T$ 12/12, $2O$ 60/84, $2I$ 268/563	精确判据
群元直接求相位	六个迹、取向、一个正负号计数 N	定理
退化输入	群四面体加月牙、悬挂或球面型初等修正	定理与逐输入全检
D 表	对全部 n 闭合、归一，与几何代表同类，类阶 $4n$	形式证明与标准定理

7.1 极对偶体积恒等式

定理 7.1. 设 T 为非退化球面四面体，顶点 $v_0, \dots, v_3$ 线性无关，边长为 ℓ_e ，内二面角为 θ_e ，极对偶为 $T^* = \{x \in S^3 : \langle x, v_i \rangle \geq 0\}$ 。则

$$\text{Vol } T + \text{Vol } T^* = \pi^2 + \frac{1}{2} \sum_e \ell_e \theta_e - \frac{\pi}{2} \sum_e \ell_e.$$

引理 7.2. 令 u_k 为 V^{-T} 的第 k 列，其中 $V = (v_0 \cdots v_3)$ ，则 $\langle u_k, v_i \rangle = \delta_{ki}$ ，于是 T^* 是 $u_0, \dots, u_3$ 的径向四面体。 u_k 是面 F_k 指向内部的法向，所以沿边 $v_i v_j$ ($\{k, m\}$ 为补集) 有 $\theta_{ij} = \pi - \angle(u_k, u_m)$ 。又因 (u_k) 的 Gram 矩阵为 $G^{-1} = C/\det G$ ，其中 C 为 Gram 余子式矩阵，所以

$$\cos \theta_{ij} = -\frac{C_{km}}{\sqrt{C_{kk}C_{mm}}}.$$

由 $T^{**} = T$ ， T^* 在对偶边 $u_k u_m$ 上的长度为 $\pi - \theta_{ij}$ ，二面角为 $\pi - \ell_{ij}$ 。

定理 7.1 的证明. 由球面 Schläfli 公式， $d\text{Vol } T = \frac{1}{2} \sum_e \ell_e d\theta_e$ 。对 T^* 用引理 7.2，得 $d\text{Vol } T^* = -\frac{1}{2} \sum_e (\pi - \theta_e) d\ell_e$ 。两式相加， $d(\text{Vol } T + \text{Vol } T^*) = d[\frac{1}{2} \sum \ell \theta - \frac{\pi}{2} \sum \ell]$ 。非退化有序四面体的空间按 sgn det 分为两个连通分支，它们分别是 $\text{GL}^\pm(4)$ 的连续像，并由镜像互换，镜像保持所有长度、角度和体积。因此差是常数。在正交卦限处 $\text{Vol} = \pi^2/8$ 、 $T^* = T$ 、 $\ell = \theta = \pi/2$ ，常数为 $\pi^2/4 - 3\pi^2/4 + 3\pi^2/2 = \pi^2$ 。□

7.2 有限群顶点： T^* 由整数个 Coxeter 室组成

定理 7.3. 设有限群 $G \subset \text{SU}(2)$ 满足 $-1 \in G$ 且 G 张成 $\mathbb{R}^4$ 。对 $v \in G$ ， $s_v(x) = x - 2\langle x, v \rangle v = -v\bar{x}v$ 保持 G 。所以 $\Phi = G$ 是根系， $W = \langle s_v \rangle$ 是有限反射群，镜面恰为 $\{v^\perp : v \in G\}$ 。若 T 的顶点都在 G 中，则

$$\text{Vol } T^* = \frac{2\pi^2}{|W|} N, \quad N = \#\{w \in W : \langle w\rho, v_i \rangle > 0, i = 0, \dots, 3\},$$

其中 ρ 为任一开室中的点。

证明. 由 Humphreys 《Reflection Groups and Coxeter Groups》§1.12 与 §1.14， W 在各室上单可迁，且 W 中的反射正是各 s_v 。所以各球面室彼此等距，内部不交，闭包覆盖 S^3 ，每个室的体积为 $2\pi^2/|W|$ 。 T^* 由镜面半空间围成；开室连通且与镜面不交，所以要么整个落在 T^* 内，要么与之不交。 $w \mapsto w\rho$ 给出「每室一点」的双射。□

实现取 $\rho = (7, 3, 2, 1)$ ，并用精确整数判定它不在镜面上。三个群的轨道大小 $|W|$ 依次为 192、1152、14400，即 Coxeter 群 D_4 、 F_4 、 H_4 的阶。群元内积为 $\cos(\pi q)$ ， q 为有理数，因为 $p_i^{-1}p_j$ 的阶有限。若 $\theta = \pi k/N$ 且 $\cos^2 \theta \in \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ ，则 $\cos 2\theta$ 的次数至多为 2，由此 $\varphi(N') \leq 4$ ，即 $N' \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12\}$ 。所以程序中的有理角表是完备的，可以精确判定一个角是否为 π 的有理倍数。

7.3 主公式

把两条定理合起来，并设 $\ell_e = \pi q_e$ 、 $\theta_e = \pi r_e + \sum_j c_{e,j} \Theta_j$ (Θ_j 见定理 7.4)，得

$$\boxed{\begin{aligned} V &= a\pi^2 + \frac{\pi}{2} \sum_j b_j \Theta_j, & a &= 1 - \frac{1}{2} \sum_e q_e - \frac{2N}{|W|} + \frac{1}{2} \sum_e q_e r_e, & b_j &= \sum_e q_e c_{e,j}, \\ \omega_k(g_1, g_2, g_3) &= \exp\left[-ik \operatorname{sgn}(D) \left(a\pi + \frac{1}{2} \sum_j b_j \Theta_j\right)\right]. \end{aligned}} \quad (7.1)$$

这里只需要四样输入：六个迹、Gram 余子式、取向迹的符号和计数 N ，再加下面的角度证书表。按无向类型查表只是捷径。与式 (3.16) 相比，两者是同一个四面体的体积，区别在于本式给出 $(0, \pi^2)$ 中的实际值。 $2T$ 的 12 类与 F_4 室表逐项精确相等；全部 659 类与 Li_2 式的数值审计偏差为 5.5×10^{-40} 。

7.4 二面角基底、证书与线性无关性

Gram 余子式在 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 中，所以 $\cos^2 \theta \in \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 。无理二面角先规范到 $(0, \pi/2)$ ，此时它由 $T = \tan^2 \theta$ 唯一确定。以下三类恒等式都能在 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 中精确判定：

- 互余： $T_a T_b = 1$ ；
- 倍角： $\tan^2 2\theta = 4T/(1-T)^2$ ， T 与 1 的大小决定 2θ 属于哪一半区间；
- 和差：若 $s = \sqrt{T_a T_b} \in \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ ，则 $\tan^2(\theta_a \pm \theta_b) = (T_a + T_b \pm 2s)/(1 \mp s)^2$ 。

全部候选关系用分数精确消元。 $2O$ 用 3 条恒等式归到 $\beta = \arctan(1/\sqrt{2})$ ； $2I$ 的 25 个无理值用 22 条恒等式归到 $A = \arctan \frac{1}{2}$ 、 $B = \arctan \frac{1}{\sqrt{5}}$ 、 $C = \arctan \sqrt{15} = \arccos \frac{1}{4}$ 。表中的 $C - \pi/3 = \arccos \frac{1+3\sqrt{5}}{8}$ 是 600 胞体二面角的补角。测试另用 $e^{2i\theta}$ 乘积和精确区间，独立复核了每条证书。

2O 的无理二面角表。 下表的 $\theta[T] \in (0, \pi/2)$ 满足 $\tan^2 \theta[T] = T$ ； $\cos \theta < 0$ 的二面角取 $\pi - \theta[T]$ 。

$T = \tan^2 \theta$	θ	$T = \tan^2 \theta$	θ
$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}\pi - 2\beta$	$\frac{1}{2}$	β
2	$\frac{1}{2}\pi - \beta$	8	2β

2O 的证书 (3 条精确恒等式)。

类型	关系
互余	$\theta[\frac{1}{8}] + \theta[8] = \frac{1}{2}\pi$
互余	$\theta[\frac{1}{2}] + \theta[2] = \frac{1}{2}\pi$
差角	$\theta[8] - 2\theta[\frac{1}{2}] = 0$

2I 的无理二面角表。 下表的 $\theta[T] \in (0, \pi/2)$ 满足 $\tan^2 \theta[T] = T$; $\cos \theta < 0$ 的二面角取 $\pi - \theta[T]$ 。

$T = \tan^2 \theta$	θ	$T = \tan^2 \theta$	θ
$\frac{1}{5}$	B	$\frac{1}{4}$	A
$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{2}C$	$\frac{4}{5}$	$\frac{1}{2}\pi - 2B$
$\frac{5}{4}$	$2B$	$\frac{5}{3}$	$\frac{1}{2}\pi - \frac{1}{2}C$
4	$\frac{1}{2}\pi - A$	5	$\frac{1}{2}\pi - B$
15	C	$\frac{63}{121} - \frac{24}{121}\sqrt{5}$	$-\frac{1}{3}\pi + C$
$\frac{63}{121} + \frac{24}{121}\sqrt{5}$	$\frac{2}{3}\pi - C$	$\frac{7}{8} - \frac{3}{8}\sqrt{5}$	$-\frac{1}{2}A + B$
$\frac{7}{8} + \frac{3}{8}\sqrt{5}$	$\frac{1}{2}\pi - \frac{1}{2}A - B$	$\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{5}$	$\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}A$
$\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{5}$	$\frac{1}{4}\pi + \frac{1}{2}A$	$3 - \frac{4}{3}\sqrt{5}$	$-\frac{1}{6}\pi + \frac{1}{2}C$
$3 + \frac{4}{3}\sqrt{5}$	$\frac{1}{6}\pi + \frac{1}{2}C$	$\frac{7}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{5}$	$\frac{1}{4}\pi - B$
$\frac{7}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{5}$	$\frac{1}{4}\pi + B$	$9 - 4\sqrt{5}$	$\frac{1}{2}A$
$9 + 4\sqrt{5}$	$\frac{1}{2}\pi - \frac{1}{2}A$	$14 - 6\sqrt{5}$	$\frac{1}{2}A + B$
$14 + 6\sqrt{5}$	$\frac{1}{2}\pi + \frac{1}{2}A - B$	$27 - 12\sqrt{5}$	$\frac{1}{3}\pi - \frac{1}{2}C$
$27 + 12\sqrt{5}$	$\frac{2}{3}\pi - \frac{1}{2}C$		

2I 的证书 (22 条精确恒等式)。

类型	关系
互余	$\theta[\frac{1}{5}] + \theta[5] = \frac{1}{2}\pi$
互余	$\theta[\frac{1}{4}] + \theta[4] = \frac{1}{2}\pi$
互余	$\theta[\frac{3}{5}] + \theta[\frac{5}{3}] = \frac{1}{2}\pi$
互余	$\theta[\frac{4}{5}] + \theta[\frac{5}{4}] = \frac{1}{2}\pi$
互余	$\theta[\frac{7}{8} - \frac{3}{8}\sqrt{5}] + \theta[14 + 6\sqrt{5}] = \frac{1}{2}\pi$
互余	$\theta[\frac{7}{8} + \frac{3}{8}\sqrt{5}] + \theta[14 - 6\sqrt{5}] = \frac{1}{2}\pi$
互余	$\theta[\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{5}] + \theta[\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{5}] = \frac{1}{2}\pi$
互余	$\theta[3 - \frac{4}{3}\sqrt{5}] + \theta[27 + 12\sqrt{5}] = \frac{1}{2}\pi$
互余	$\theta[3 + \frac{4}{3}\sqrt{5}] + \theta[27 - 12\sqrt{5}] = \frac{1}{2}\pi$
互余	$\theta[\frac{7}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{5}] + \theta[\frac{7}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{5}] = \frac{1}{2}\pi$
互余	$\theta[9 - 4\sqrt{5}] + \theta[9 + 4\sqrt{5}] = \frac{1}{2}\pi$
差角	$\theta[\frac{5}{4}] - 2\theta[\frac{1}{5}] = 0$
差角	$\theta[\frac{7}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{5}] - \theta[\frac{1}{5}] = \frac{1}{4}\pi$
差角	$\theta[\frac{1}{4}] - 2\theta[9 - 4\sqrt{5}] = 0$
差角	$\theta[\frac{63}{121} - \frac{24}{121}\sqrt{5}] - 2\theta[3 - \frac{4}{3}\sqrt{5}] = 0$
差角	$\theta[15] - \theta[\frac{63}{121} - \frac{24}{121}\sqrt{5}] = \frac{1}{3}\pi$
差角	$\theta[\frac{63}{121} + \frac{24}{121}\sqrt{5}] - 2\theta[27 - 12\sqrt{5}] = 0$
差角	$\theta[\frac{3}{5}] - \theta[3 - \frac{4}{3}\sqrt{5}] = \frac{1}{6}\pi$
差角	$\theta[3 + \frac{4}{3}\sqrt{5}] - \theta[\frac{3}{5}] = \frac{1}{6}\pi$
差角	$\theta[4] - 2\theta[\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{5}] = 0$
差角	$\theta[\frac{1}{5}] - \theta[\frac{7}{8} - \frac{3}{8}\sqrt{5}] - \theta[9 - 4\sqrt{5}] = 0$
差角	$\theta[9 + 4\sqrt{5}] - \theta[\frac{1}{5}] - \theta[\frac{7}{8} + \frac{3}{8}\sqrt{5}] = 0$

定理 7.4. π, A, B, C 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关； π, β 也线性无关。因此类型体积属于 $\mathbb{Q}\pi^2$ 当且仅当全部 $b_j = 0$ ；非零 k 下相位为单位根，也当且仅当全部 $b_j = 0$ 。

证明. 设 $u_A = \frac{2+i}{2-i}$ 、 $u_B = \frac{\sqrt{5}+i}{\sqrt{5}-i}$ 、 $u_C = \alpha/\bar{\alpha}$ ，其中 $\alpha = \frac{1+\sqrt{-15}}{2}$ 。若 $aA + bB + cC \in \pi\mathbb{Q}$ ，则 $u_A^a u_B^b u_C^c$ 是单位根。在 $\mathbb{Q}(i, \sqrt{3}, \sqrt{5})$ 中比较素理想赋值：

- 在 5 上， $2 \pm i$ 互素，所以 u_A 的赋值非零； u_B 只涉及 $6 = (\sqrt{5}+i)(\sqrt{5}-i)$ ， u_C 只涉及 $4 = \alpha\bar{\alpha}$ ，二者赋值为零。故 $a = 0$ 。
- 在 3 上， $(\sqrt{5}+i)(\sqrt{5}-i) = 6$ ，二者之差 $2i$ 与 3 互素，所以每个 3 上的素理想恰整除其一， u_B 的赋值非零。故 $b = 0$ 。
- 顺序必不可少： u_B 在 2 上的赋值可能非零，所以先由 5、3 得到 $a = b = 0$ 。
- 在 2 上， $\alpha + \bar{\alpha} = 1$ ，所以 $\alpha, \bar{\alpha}$ 互素， u_C 的赋值非零。故 $c = 0$ 。

β 的情形同理，因为 $(\sqrt{2}+i)(\sqrt{2}-i) = 3$ 。 □

上一轮的两个反例由式 (7.1) 精确复核： $2O$ 为 $V = \frac{\pi}{2}(\beta - \frac{\pi}{8})$ ，且 $\tan(\beta - \frac{\pi}{8}) = 1/(3+\sqrt{2})$ ； $2I$ 为 $V = \frac{\pi}{2}(\frac{\pi}{4} - B - \frac{A}{2})$ ，且 $\cot(2B + A) = 2t/(1-t^2)$ ，其中 $t = 1/(4\varphi + 1)$ 。全部类型的 (N, a, b) 见第 8 节。

7.5 退化输入：保持原锥点

原 E/F/T 链保持不变。对不安全输入 $T = C_{a'}(Z)$ ，其中 $Z = F(p_1 p_2 p_3) - F(p_0 p_2 p_3) + F(p_0 p_1 p_3) - F(p_0 p_1 p_2)$ 是闭 2-流。

引理 7.5. 由安全径向单形组成、边界流为零的有限整系数 3-链 X 满足 $\text{Vol } X \in 2\pi^2\mathbb{Z}$ 。

证明. X 是无边界的整 3-流，由常数定理 (Federer 4.1.31) 得 $X = m[S^3]$ 。安全的退化单形对应零流，其边界流也为零。 □

对不安全面 $F = C_y(L)$ ， y 为原锥点，取群点 m ，令

$$F' = C_m(L), \quad D_F = \sum_e c_e[y, m, u_e, w_e].$$

由于 $\partial L = 0$ ，望远镜求和给出链恒等式 $\partial D_F = F' - F$ 。分段点 aJ 属于群，因为 $J = e_1$ 属于三个群，所以 $Z' = \sum \varepsilon_F F'$ 只含群三角形，并且闭合。取群点 g 使 $C_g(Z')$ 的单形都安全。3-链 $X = C_{a'}(Z) - C_g(Z') + \sum \varepsilon_F D_F$ 的边界为 $Z - Z' + (Z' - Z) = 0$ ，且各单形都安全，由引理 7.5 得

$$V(T) \equiv \text{Vol } C_g(Z') - \sum_F \varepsilon_F \text{Vol } D_F \pmod{2\pi^2}. \quad (7.2)$$

其中 $C_g(Z')$ 只含群四面体，用式 (7.1) 计算。 $\text{Vol } D_F$ 有以下三种初等形式。

- **圆型**： L 在大圆 γ (平面 P) 上，作为 1-流 $L = W[\gamma]$ ； $\psi = \angle(y_\perp, m_\perp) < \pi$ ，投影取在 $P^\perp$ 上。对 $x \in [y, m]$ ，有 $x \notin P$ ，且 $C_x(L) = W \cdot H_{\hat{x}_\perp}$ (经过 $\hat{x}_\perp$ 的半球面)。 D_F 支撑在月牙 $\Lambda = \gamma * \text{arc}(m_\perp, y_\perp)$ 内，且 $\partial D_F = \partial(\sigma W \Lambda)$ ，所以 $D_F - \sigma W \Lambda$ 是支撑在 $\Lambda \neq S^3$ 内的闭整流，只能为 0。于是 $\text{Vol } D_F = \sigma W \pi \psi$ ，这是精确等式。符号 σ 由 $\det(y, m, u, w) = \det_P(u, w) \det_\perp(y_\perp, m_\perp)$ 得出。
- **二角型**： $L = h_1 - h_2$ ， h_i 为经过 m_i 从 p 到 $-p$ 的半大圆，取 $m = m_1$ 。非退化项 $[y, m_1, p, m_2]$ 与 $[y, m_1, m_2, -p]$ 同向，是从 $\pm p$ 对三角形 $\Delta = (y, m_1, m_2)$ 的两个锥。秩为 4 时，沿 p 的投影在 $\text{span}(y, m_1, m_2)$ 上是单射，所以两锥拼成嵌入的悬挂体， $\text{Vol } D_F = t \frac{\pi}{2} \Omega$ 。 Ω 为 Δ 在赤道 $p^\perp$ 上投影的面积，由 Van Oosterom-Strackee 公式 $\tan \frac{\Omega}{2} = |\det|/(1 + \text{点积和})$ 给出。
- **球面型**：二角型中若 $y \in S = \text{span}(p, m_1, m_2)$ ，且 D_F 含不安全的退化项，则 F, F' 都在 S 内， $F - F' = k[S]$ 。把 D_F 换成 $-kH$ (H 为以 S 为边界、体积 π^2 的半球)，得 $\text{Vol } D_F \equiv k\pi^2 \pmod{2\pi^2}$ 。 k 由两个测试点处的带号覆盖次数精确求出，两者必须一致。这一情形由 $2I$ 全检发现。

原锥点 $a(1, t, t^2, t^3)$ 的坐标属于 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})^4$ ，所以 ψ, Ω 都是代数数的 $\arccos$ 或 $\arctan$ 。退化相位因此全是初等函数，但依赖原锥点，不能按 $O(4)$ 类型归并。这是保持原锥点的必然结果，并非化简未完成。

实现按群元顺序取第一个合格的 m, g ；找不到时抛出错误，不会静默给出结果。对全部有序三元组做了精确全检，结果如下（完整分布见 results/SU2_polar_global_existence.json）：

群	三元组	empty	direct	cone	失败
$2T$	13824	1657	8590	3577	0
$2O$	110592	6769	85816	18007	0
$2I$	1728000	42841	1544842	140317	0

其中 $2I$ 有 946 个输入用到球面型修正。审计还与历史 mpmath 实现（同一条链）比较： $2T$ 全部输入、 $2O$ 抽样 8000 例，最大偏差为 1.2×10^{-35} 。

7.6 D 表对任意 n 的证明

把 $V^s U^r$ 写成 (x, s) ，其中 $x = r/(2n)$ 。它们都属于 $K = N_{\text{SU}(2)}(U(1)) \cong \text{Pin}(2)$ ，群律为 $(x, s)(y, t) = (\{(-1)^t x + y + \frac{st}{2}\}, s \oplus t)$ 。原表中 $\text{Vol}_A = \pi^2 v_n$ ，令 $q = v_n/2$ ，相位为 $e^{-2\pi i k q}$ 。八个分支与 n 无关：

$$\begin{array}{ll}
 000, 100: & -x[y + z] \\
 010: & xz \\
 101: & \{\frac{1}{2} - x - y + z\}y \\
 111: & -\{\frac{1}{2} - x + y\}\{\frac{1}{2} - y + z\} \\
 001: & (\{z - x - y\} - \frac{1}{2})[x + y] \\
 011: & -(\{y - x\} - \frac{1}{2})[x + \{\frac{1}{2} - y + z\}] \\
 110: & (x - \frac{1}{2})[\{\frac{1}{2} - x + y\} + z]
 \end{array}$$

测试对 $n = 2, 3, 4$ 的全部三元组逐项核对：上式与原程序完全一致，群律也一致。

定理 7.6. 对 K 上所有实数点, $\delta q \in \mathbb{Z}$, 且 q 是归一的。 q 的类等于几何代表在 K 上的类；限制到每个 Dic_n 的类阶为 $4n$ 。

证明. 闭性。把 $\{L\}$ 展开为 $L - \lfloor L \rfloor$, 嵌套的 $\lfloor L + \text{整数原子} \rfloor$ 拆成 $\lfloor L \rfloor + \text{原子}$ 。仅用这两条恒等式, 16 个分支的 δq 都化为「整系数原子积加整数」, 没有剩余项。归一化。把单位元放进任一位置, 只用到 $0 \leq x_i < 1$ 时 $\lfloor x_i \rfloor = 0$, 值即为 0。

度数引理. 设有限群 G 自由作用于 S^3 。对 S^3 的自由 G -三角剖分 (Illman 定理保证存在) 到 bar 分解的任一等变链映射 ϕ , 几何代表与正定向基本闭链的配对都 $\equiv 1/|G|$ 。理由: $\mathcal{T}$ 在模去退化单形后是链映射; 由 $\tilde{H}_0 = H_1 = H_2 = 0$, $\mathcal{T} \circ \phi$ 与几何包含映射在 0 至 2 维等变同伦; 在 3 维, 两者只差 $[S^3]$ 的整数倍; 同伦项在群平移下成对抵消。由于 $H_3(G) \cong \mathbb{Z}/|G|$, 几何代表在 G 上的类阶为 $|G|$, 这对 $2T, 2O, 2I$ 给出 24、48、120, 对 Dic_n 给出 $4n$ 。

类识别. q 与几何代表都是处处有定义的 Borel 上闭链。对这一版本的可测上同调 (Wigner 1973, Moore 1976, Austin-Moore 2013), $H_{\text{Borel}}^3(K; \mathbb{R}/\mathbb{Z}) \cong H^4(BK; \mathbb{Z})$, 且与限制到有限子群相容。纤维化 $\mathbb{RP}^2 \rightarrow BK \rightarrow \text{BSU}(2)$ 的 Serre 谱序列在总次数 4 只有 $E_2^{4,0} = \mathbb{Z}$, 所以 $H^4(BK; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, 不含挠。于是 $[q] = m \text{ gen}$, $[\gamma|_K] = m' \text{ gen}$ 。限制到 $U(1)$ 中的任一 $Z_M = \langle u \rangle$: join 三角剖分按「a 在 b 前」排序, 这个排序在 u 作用下不变, 所以顶点映射就是等变链映射, 给出透镜闭链 $\sum_j [u|u^j|u^{-1}]$ 。 q 在其上的配对为 $-(M-1)/M \equiv 1/M$, 由度数引理几何代表也是 $1/M$ 。 q 的配对为 $1/M$, 说明 $\text{gen}|_{Z_M}$ 的阶为 M , 所以对每个 M 有 $m \equiv m' \pmod{M}$, 从而 $m = m'$ 。□

独立的精确核对: 对 $n = 2, \dots, 16$, 用收缩同伦构造 S^3/Dic_n 的基本闭链, 验证它闭合且 q 的配对恰为 $1/(4n)$ 。几何代表的配对精确算得: $\text{Dic}_2 \subset 2T$ 为 $1/8$, $\text{Dic}_4 \subset 2O$ 为 $1/16$, Z_4 为 $1/4$, Z_8 为 $1/8$, 都与表一致。关于配对符号: closed 与 non-exact 一节的 $z_n = \sum_r [h|h^r|h]$ 在同调中等于这里正定向基本类的相反数 (同一表 q 在两者上的配对分别为 $-1/n$ 与 $1/n$), 所以该节写作 $e^{2\pi i k/n}$, 这里写作 $e^{-2\pi i k/|G|}$, 二者一致。

四个线性无关的 Dic_n 元素在两圆上各有两个, 所以非退化 Dic_n 四面体都是双圆弧 join, $V = \alpha\beta/2$, 其中 $\alpha, \beta \in \frac{\pi}{n}\mathbb{Z}$ 。这正是第 3 节已证的双圆弧族。A 型 ($Z_M \subset U(1)$): 表的 000 分支 $-x[y+z]$ 就是循环群的进位公式, 上面的透镜配对说明它与几何代表同类, 类阶为 M 。几何代表的这类输入全部退化; 式 (7.2) 只覆盖 $2T, 2O, 2I$ 中的输入 (在 $U(1)$ 中即 Z_4, Z_8), 一般 M 的逐点值仍由第一轮 Li_2 全局链给出。

7.7 本节实现、复现与边界

- `src/su2_polar_dual.py`: 定理 7.1 至 7.4、证书和目录。
- `src/su2_polar_global.py`: 式 (7.2)。
- `src/su2_dic_exact.py`: 定理 7.6 的形式证书与配对。
- `scripts/check_polar_dual.py`: 生成精确 JSON。
- `scripts/check_polar_global_existence.py`: 逐输入全检。

- `scripts/audit_polar_numeric.py`：数值审计，不参与证明。
- `docs/review-0923/SU2_POLAR_DUAL_EXACT.md`：完整文字推导。

需要专家重点审阅的外部定理有：

- Schläfli 微分公式 (Milnor ; Kneser) 与 Federer 常数定理；
- Humphreys §1.12 与 §1.14 的反射群结果；
- Wigner-Moore 可测上同调、Illman 等变三角剖分与 Serre 谱序列。

其次是度数引理。退化相位依赖原锥点的坐标。本节不声称已经通过外部同行评议。

8 2O、2I 全部非退化类型：参数与精确体积短表

本节在 PDF 内完整列出所有类型及其精确体积，不要求专家另行运行代码。每个六位键 $K = d_1 d_2 d_3 d_4 d_5 d_6$ 后的下标是锚定重数 m 。从各群的字母表取 $x_j = A_{d_j}$ (字母索引从 0 开始)，构造

$$G(K) = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1 & 1 & x_4 & x_5 \\ x_2 & x_4 & 1 & x_6 \\ x_3 & x_5 & x_6 & 1 \end{pmatrix}, \quad (c_1, \dots, c_6) = (x_1, x_2, x_3, x_6, x_5, x_4).$$

这些 c_j 与 $\det G(K)$ 可代入第 3 节的完整相位式；同一类型的实际体积由第 7 节的极对偶公式给出：

$$V = a\pi^2 + \frac{\pi}{2} \sum_j b_j \Theta_j, \quad \omega_k = \exp\left[-ik \operatorname{sgn}(D) \left(a\pi + \frac{1}{2} \sum_j b_j \Theta_j\right)\right],$$

其中两群的基底常数为

$$2O : \Theta = \beta = \arctan \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad 2I : \Theta = (A, B, C) = (\arctan \frac{1}{2}, \arctan \frac{1}{\sqrt{5}}, \arctan \sqrt{15}).$$

N 是极对偶中的 Coxeter 室数 ($|W| = 1152$ 或 14400)， a, b_j 为有理数； $b = 0$ 当且仅当体积是 π^2 的有理倍数 (定理 7.4)。有序群输入另给 $\operatorname{sgn} D$ ；只看无向类型不能恢复取向。字母表按整数对编码排序，并非按实数大小排序；行序与 JSON 的零起始类型索引一致。

8.1 2O : 84 类 (其中 60 类为有理体积)

$$A = (-1, -\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}, 1).$$

K_m	N	a	b	K_m	N	a	b
111333 ₃₂	6	$\frac{15}{32}$	0	111355 ₉₆	36	$\frac{7}{48}$	0
112334 ₁₉₂	15	$\frac{15}{64}$	0	112533 ₉₆	6	$\frac{29}{96}$	1
112544 ₉₆	66	$\frac{7}{96}$	0	113315 ₉₆	24	$\frac{5}{24}$	0
113323 ₁₉₂	3	$\frac{35}{64}$	0	113333 ₉₆	24	$\frac{1}{4}$	0
113334 ₁₉₂	45	$\frac{5}{64}$	0	113511 ₄₈	12	$\frac{17}{48}$	0
113523 ₁₉₂	18	$\frac{19}{96}$	0	113533 ₉₆	48	$\frac{1}{4}$	-1
113534 ₁₉₂	78	$\frac{5}{96}$	0	113555 ₉₆	84	$\frac{1}{16}$	0
114323 ₁₉₂	33	$\frac{9}{64}$	0	114522 ₉₆	30	$\frac{17}{96}$	0
114533 ₉₆	90	$-\frac{5}{96}$	1	115333 ₉₆	42	$\frac{11}{96}$	0
115513 ₉₆	60	$\frac{5}{48}$	0	122335 ₉₆	2	$\frac{193}{288}$	-1
122345 ₁₉₂	19	$\frac{91}{576}$	0	122445 ₉₆	44	$\frac{11}{144}$	0
123325 ₉₆	10	$\frac{77}{288}$	0	123331 ₉₆	1	$\frac{385}{576}$	0
123333 ₁₉₂	12	$\frac{5}{16}$	0	123335 ₁₉₂	23	$-\frac{1}{576}$	1
123341 ₉₆	14	$\frac{55}{288}$	0	123353 ₁₉₂	21	$\frac{47}{192}$	-1
123421 ₉₆	5	$\frac{245}{576}$	0	123431 ₁₉₂	22	$\frac{35}{288}$	0
123433 ₁₉₂	48	$\frac{1}{8}$	0	123435 ₁₉₂	74	$\frac{13}{288}$	0
123445 ₁₉₂	91	$\frac{19}{576}$	0	123453 ₁₉₂	63	$\frac{13}{192}$	0
124421 ₄₈	52	$\frac{13}{144}$	0	124431 ₉₆	77	$\frac{29}{576}$	0
125332 ₁₉₂	9	$\frac{67}{192}$	0	125433 ₁₉₂	81	$\frac{11}{192}$	0
133331 ₄₈	32	$\frac{2}{9}$	0	133335 ₉₆	64	$\frac{1}{9}$	0
133341 ₉₆	73	$\frac{25}{576}$	0	133343 ₁₉₂	84	$\frac{1}{16}$	0
133345 ₁₉₂	95	$\frac{71}{576}$	-1	133352 ₁₉₂	51	$\frac{17}{192}$	0
133353 ₁₉₂	72	0	1	133354 ₁₉₂	93	$\frac{7}{192}$	0
133445 ₉₆	146	$-\frac{23}{288}$	1	133454 ₁₉₂	135	$\frac{5}{192}$	0
133553 ₉₆	102	$\frac{5}{96}$	0	134435 ₉₆	154	$\frac{5}{288}$	0
134533 ₁₉₂	123	$\frac{25}{192}$	-1	135535 ₉₆	120	$\frac{1}{24}$	0
222555 ₃₂	18	$\frac{23}{96}$	0	223533 ₉₆	24	$\frac{1}{8}$	1
223535 ₁₉₂	39	$\frac{7}{64}$	0	225522 ₂₄	4	$\frac{73}{144}$	0
225523 ₉₆	29	$\frac{77}{576}$	0	225533 ₉₆	46	$\frac{47}{288}$	-1
233332 ₄₈	18	$\frac{9}{32}$	0	233333 ₉₆	36	$\frac{3}{16}$	0
233334 ₉₆	54	$\frac{3}{32}$	0	233353 ₁₉₂	60	$\frac{3}{16}$	-1
233355 ₁₉₂	69	$-\frac{3}{64}$	1	233555 ₉₆	102	$\frac{13}{96}$	-1
235533 ₉₆	97	$-\frac{95}{576}$	2	235534 ₉₆	110	$\frac{7}{288}$	0
333333 ₃₂	72	$\frac{1}{8}$	0	333334 ₉₆	108	$\frac{1}{16}$	0
333345 ₁₉₂	132	$-\frac{1}{16}$	1	333355 ₉₆	120	$\frac{1}{4}$	-2
333445 ₉₆	168	$\frac{1}{8}$	-1	333555 ₃₂	144	$-\frac{1}{4}$	3
334433 ₄₈	162	$\frac{1}{32}$	0	334535 ₁₉₂	171	$-\frac{5}{64}$	1
334555 ₉₆	186	$\frac{11}{96}$	-1	335355 ₃₂	138	$\frac{1}{32}$	0
335445 ₁₉₂	201	$\frac{1}{64}$	0	335533 ₄₈	128	$\frac{1}{18}$	0
335534 ₉₆	169	$\frac{121}{576}$	-2	335544 ₉₆	190	$-\frac{25}{288}$	1
345544 ₉₆	245	$\frac{5}{576}$	0	355555 ₄₈	204	$\frac{1}{48}$	0
444555 ₃₂	270	$\frac{1}{96}$	0	445544 ₂₄	292	$\frac{1}{144}$	0

8.2 2I : 563 类 (其中 268 类为有理体积)

$$A = (-1, -\frac{1}{2}, -\frac{1+\sqrt{5}}{4}, \frac{-1+\sqrt{5}}{4}, 0, \frac{1-\sqrt{5}}{4}, \frac{1+\sqrt{5}}{4}, \frac{1}{2}, 1).$$

K_m	N	a	b	K_m	N	a	b
111444 ₁₆₀	75	$\frac{15}{32}$	0	111445 ₂₄₀	2	$\frac{3091}{3600}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$
111446 ₂₄₀	382	$\frac{401}{3600}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$	111447 ₂₄₀	240	$\frac{3}{10}$	$(0, 1, -\frac{1}{2})$
111456 ₄₈₀	205	$\frac{221}{1440}$	0	111457 ₄₈₀	103	$\frac{1783}{7200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
111467 ₄₈₀	593	$-\frac{487}{7200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	111477 ₄₈₀	450	$\frac{7}{48}$	0
111557 ₂₄₀	18	$\frac{853}{1200}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	111577 ₂₄₀	236	$\frac{509}{1800}$	$(0, 0, -1)$
111667 ₂₄₀	1122	$-\frac{83}{1200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	111677 ₂₄₀	916	$\frac{499}{1800}$	$(0, 0, -1)$
111777 ₈₀	720	$-\frac{1}{10}$	$(0, 0, 1)$	112434 ₄₈₀	5	$\frac{209}{288}$	0
112436 ₄₈₀	353	$\frac{893}{7200}$	0	112437 ₄₈₀	181	$\frac{2041}{7200}$	0
112446 ₄₈₀	117	$\frac{319}{2400}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	112447 ₄₈₀	39	$\frac{1253}{2400}$	$(0, -1, 0)$
112467 ₄₈₀	501	$\frac{49}{800}$	0	112533 ₂₄₀	28	$\frac{997}{1800}$	0
112546 ₄₈₀	66	$\frac{117}{400}$	0	112577 ₂₄₀	160	$\frac{2}{9}$	0
112637 ₄₈₀	424	$\frac{83}{900}$	0	112644 ₂₄₀	40	$\frac{143}{360}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$
112666 ₂₄₀	1052	$\frac{53}{1800}$	0	112733 ₂₄₀	230	$\frac{89}{720}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
112734 ₄₈₀	72	$\frac{251}{600}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	112736 ₄₈₀	470	$\frac{113}{720}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
112744 ₂₄₀	2	$\frac{2161}{3600}$	$(0, 1, \frac{1}{2})$	112747 ₄₈₀	113	$\frac{233}{7200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
112766 ₂₄₀	966	$\frac{151}{1200}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	112767 ₄₈₀	642	$-\frac{43}{1200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
112777 ₂₄₀	436	$\frac{259}{1800}$	0	113424 ₄₈₀	115	$\frac{539}{1440}$	0
113425 ₄₈₀	17	$\frac{4637}{7200}$	0	113427 ₄₈₀	371	$\frac{551}{7200}$	0
113445 ₄₈₀	333	$\frac{631}{2400}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	113447 ₄₈₀	591	$-\frac{43}{2400}$	$(0, 1, 0)$
113457 ₄₈₀	531	$\frac{79}{800}$	0	113527 ₄₈₀	136	$\frac{227}{900}$	0
113544 ₂₄₀	200	$\frac{11}{72}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$	113555 ₂₄₀	52	$\frac{883}{1800}$	0
113622 ₂₄₀	172	$\frac{493}{1800}$	0	113645 ₄₈₀	966	$\frac{27}{400}$	0
113677 ₂₄₀	1600	$\frac{1}{45}$	0	113722 ₂₄₀	10	$\frac{83}{144}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
113724 ₄₈₀	408	$-\frac{1}{600}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	113725 ₄₈₀	250	$\frac{247}{720}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
113744 ₂₄₀	818	$\frac{1009}{3600}$	$(0, -1, -\frac{1}{2})$	113747 ₄₈₀	1063	$-\frac{377}{7200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
113755 ₂₄₀	534	$\frac{79}{1200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	113757 ₄₈₀	978	$\frac{173}{1200}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
113777 ₂₄₀	1196	$\frac{29}{1800}$	0	114414 ₂₄₀	120	$\frac{2}{5}$	0
114415 ₂₄₀	34	$\frac{2117}{3600}$	0	114416 ₂₄₀	494	$\frac{187}{3600}$	0
114417 ₄₈₀	300	$\frac{5}{24}$	0	114423 ₄₈₀	55	$\frac{551}{1440}$	0
114424 ₄₈₀	1	$\frac{6061}{7200}$	0	114427 ₄₈₀	106	$\frac{983}{3600}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
114434 ₄₈₀	409	$\frac{1309}{7200}$	0	114437 ₄₈₀	566	$\frac{673}{3600}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
114445 ₄₈₀	191	$\frac{2111}{7200}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$	114446 ₄₈₀	599	$-\frac{121}{7200}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$
114447 ₄₈₀	480	$\frac{1}{10}$	$(0, -1, \frac{1}{2})$	114456 ₄₈₀	545	$\frac{97}{1440}$	0
114513 ₄₈₀	69	$\frac{1043}{2400}$	0	114514 ₄₈₀	9	$\frac{1703}{2400}$	0
114516 ₄₈₀	229	$\frac{649}{7200}$	0	114527 ₄₈₀	11	$\frac{3731}{7200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
114544 ₂₄₀	120	$\frac{3}{8}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	114547 ₄₈₀	231	$-\frac{1}{800}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
114557 ₄₈₀	171	$\frac{817}{2400}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	114612 ₄₈₀	99	$\frac{493}{2400}$	0
114614 ₄₈₀	561	$\frac{167}{2400}$	0	114615 ₄₈₀	419	$\frac{1079}{7200}$	0
114637 ₄₈₀	1261	$-\frac{419}{7200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	114644 ₂₄₀	840	$\frac{1}{8}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$
114647 ₄₈₀	1119	$\frac{111}{800}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	114667 ₄₈₀	1581	$\frac{287}{2400}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
114711 ₂₄₀	150	$\frac{17}{48}$	0	114712 ₄₈₀	7	$\frac{5767}{7200}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
114713 ₄₈₀	497	$\frac{1577}{7200}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	114714 ₄₈₀	360	$\frac{1}{5}$	0

K_m	N	a	b	K_m	N	a	b
114724 ₄₈₀	118	$\frac{689}{3600}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	114725 ₄₈₀	48	$\frac{63}{200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
114734 ₄₈₀	742	$\frac{41}{3600}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	114736 ₄₈₀	1152	$\frac{27}{200}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
114745 ₄₈₀	458	$\frac{1039}{3600}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	114746 ₄₈₀	1082	$-\frac{329}{3600}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
114747 ₄₈₀	840	$\frac{3}{10}$	$(0, 0, -1)$	114757 ₄₈₀	703	$-\frac{917}{7200}$	$(0, 0, 1)$
114767 ₄₈₀	1193	$-\frac{1387}{7200}$	$(0, 0, 1)$	114777 ₄₈₀	1050	$\frac{1}{16}$	0
115434 ₄₈₀	267	$\frac{629}{2400}$	0	115436 ₄₈₀	583	$\frac{403}{7200}$	0
115446 ₄₈₀	485	$\frac{217}{1440}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	115516 ₂₄₀	104	$\frac{253}{900}$	0
115533 ₂₄₀	188	$\frac{377}{1800}$	0	115544 ₂₄₀	40	$\frac{179}{360}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$
115611 ₁₂₀	80	$\frac{31}{90}$	0	115634 ₄₈₀	714	$\frac{33}{400}$	0
115666 ₂₄₀	1508	$\frac{47}{1800}$	0	115711 ₁₂₀	4	$\frac{991}{1800}$	$(0, 0, 1)$
115713 ₄₈₀	222	$\frac{9}{400}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	115714 ₄₈₀	137	$\frac{2117}{7200}$	0
115733 ₂₄₀	666	$\frac{281}{1200}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	115736 ₄₈₀	950	$-\frac{31}{720}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
115744 ₂₄₀	382	$\frac{611}{3600}$	$(0, -1, \frac{1}{2})$	115746 ₄₈₀	792	$\frac{91}{600}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
115766 ₂₄₀	1190	$\frac{89}{720}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	116424 ₄₈₀	483	$\frac{101}{2400}$	0
116425 ₄₈₀	247	$\frac{1267}{7200}$	0	116445 ₄₈₀	595	$-\frac{1}{1440}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$
116524 ₄₈₀	174	$\frac{63}{400}$	0	116555 ₂₄₀	212	$\frac{263}{1800}$	0
116615 ₂₄₀	1256	$\frac{37}{900}$	0	116622 ₂₄₀	628	$\frac{127}{1800}$	0
116644 ₂₄₀	1640	$\frac{19}{360}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	116711 ₁₂₀	764	$-\frac{199}{1800}$	$(0, 0, 1)$
116712 ₄₈₀	558	$\frac{81}{400}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	116714 ₄₈₀	1087	$\frac{187}{7200}$	0
116722 ₂₄₀	234	$-\frac{31}{1200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	116725 ₄₈₀	730	$-\frac{41}{720}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
116744 ₂₄₀	1198	$\frac{179}{3600}$	$(0, 1, -\frac{1}{2})$	116745 ₄₈₀	1128	$-\frac{41}{600}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
116755 ₂₄₀	970	$\frac{127}{720}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	117423 ₄₈₀	395	$\frac{163}{1440}$	0
117424 ₄₈₀	218	$\frac{559}{3600}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	117434 ₄₈₀	598	$-\frac{271}{3600}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
117444 ₄₈₀	525	$\frac{11}{96}$	0	117524 ₄₈₀	35	$\frac{179}{288}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
117544 ₂₄₀	238	$\frac{1109}{3600}$	$(-\frac{1}{2}, 0, -1)$	117634 ₄₈₀	1475	$-\frac{113}{1440}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
117644 ₂₄₀	1298	$\frac{799}{3600}$	$(\frac{1}{2}, 0, -1)$	117711 ₆₀	480	$\frac{3}{5}$	$(0, 0, -2)$
117712 ₂₄₀	284	$\frac{41}{1800}$	$(0, 0, 1)$	117713 ₂₄₀	964	$-\frac{329}{1800}$	$(0, 0, 1)$
117714 ₄₈₀	750	$\frac{5}{48}$	0	117722 ₂₄₀	78	$\frac{201}{400}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
117724 ₄₈₀	607	$\frac{1867}{7200}$	$(0, 0, -1)$	117733 ₂₄₀	1182	$-\frac{31}{400}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
117734 ₄₈₀	1097	$\frac{1877}{7200}$	$(0, 0, -1)$	117744 ₂₄₀	960	$-\frac{3}{10}$	$(0, 1, \frac{3}{2})$
122337 ₂₄₀	60	$\frac{17}{40}$	0	122346 ₄₈₀	82	$\frac{941}{3600}$	0
122367 ₄₈₀	208	$\frac{29}{225}$	0	122376 ₄₈₀	308	$\frac{287}{1800}$	0
122446 ₂₄₀	8	$\frac{1067}{1800}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$	122467 ₄₈₀	98	$\frac{589}{3600}$	0
122477 ₄₈₀	21	$\frac{1267}{2400}$	0	122666 ₂₄₀	704	$\frac{7}{225}$	0
122676 ₄₈₀	572	$\frac{113}{1800}$	0	122777 ₂₄₀	162	$\frac{397}{1200}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
123324 ₂₄₀	190	$\frac{163}{720}$	0	123344 ₄₈₀	394	$\frac{497}{3600}$	0
123351 ₂₄₀	112	$\frac{86}{225}$	0	123371 ₂₄₀	344	$\frac{103}{900}$	0
123424 ₄₈₀	14	$\frac{2167}{3600}$	0	123441 ₄₈₀	30	$\frac{121}{240}$	0
123454 ₄₈₀	94	$\frac{737}{3600}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$	123471 ₄₈₀	109	$\frac{349}{7200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
123621 ₂₄₀	272	$\frac{31}{225}$	0	123644 ₄₈₀	886	$\frac{53}{3600}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$
123651 ₄₈₀	420	$\frac{13}{120}$	0	123674 ₄₈₀	1026	$\frac{31}{1200}$	0
123721 ₂₄₀	56	$\frac{427}{900}$	0	123741 ₄₈₀	299	$\frac{659}{7200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
123754 ₄₈₀	486	$\frac{161}{1200}$	0	123774 ₄₈₀	685	$\frac{77}{1440}$	0
124335 ₄₈₀	182	$\frac{931}{3600}$	0	124344 ₄₈₀	240	$\frac{1}{4}$	0
124347 ₄₈₀	450	$\frac{19}{240}$	0	124353 ₄₈₀	298	$\frac{689}{3600}$	0
124364 ₄₈₀	466	$\frac{173}{3600}$	0	124373 ₄₈₀	463	$-\frac{257}{7200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
124374 ₄₈₀	365	$\frac{361}{1440}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	124427 ₂₄₀	44	$\frac{551}{1800}$	0

K_m	N	a	b	K_m	N	a	b
124434 ₄₈₀	100	$\frac{77}{360}$	0	124443 ₄₈₀	116	$\frac{209}{1800}$	0
124444 ₄₈₀	60	$\frac{3}{8}$	0	124445 ₄₈₀	4	$\frac{319}{450}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$
124454 ₄₈₀	20	$\frac{11}{18}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	124461 ₂₄₀	76	$\frac{319}{1800}$	0
124471 ₂₄₀	14	$\frac{2767}{3600}$	$(0, 0, -1)$	124474 ₄₈₀	119	$\frac{1739}{7200}$	$(0, -1, -\frac{1}{2})$
124475 ₄₈₀	65	$\frac{65}{288}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	124621 ₂₄₀	22	$\frac{1691}{3600}$	0
124634 ₄₈₀	674	$\frac{217}{3600}$	0	124643 ₄₈₀	848	$\frac{31}{900}$	0
124644 ₄₈₀	600	$\frac{1}{8}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	124645 ₄₈₀	352	$\frac{59}{900}$	0
124654 ₄₈₀	526	$\frac{323}{3600}$	0	124667 ₄₈₀	1178	$\frac{49}{3600}$	0
124673 ₄₈₀	953	$\frac{1073}{7200}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	124674 ₄₈₀	717	$-\frac{67}{800}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
124677 ₄₈₀	1101	$-\frac{193}{2400}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	124724 ₄₈₀	80	$\frac{47}{180}$	0
124733 ₄₈₀	594	$\frac{119}{1200}$	0	124741 ₄₈₀	81	$\frac{947}{2400}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
124744 ₄₈₀	360	$\frac{1}{8}$	$(0, 1, 0)$	124747 ₄₈₀	639	$\frac{51}{800}$	0
124755 ₄₈₀	126	$\frac{421}{1200}$	0	124764 ₄₈₀	640	$\frac{7}{180}$	0
124774 ₄₈₀	502	$\frac{41}{3600}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	124775 ₄₈₀	325	$\frac{61}{288}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
124777 ₄₈₀	713	$\frac{1733}{7200}$	$(0, 0, -1)$	125337 ₄₈₀	368	$\frac{34}{225}$	0
125344 ₄₈₀	86	$\frac{1483}{3600}$	0	125364 ₄₈₀	290	$\frac{89}{720}$	0
125434 ₄₈₀	26	$\frac{1873}{3600}$	0	125447 ₄₈₀	90	$\frac{3}{16}$	$(0, 1, 0)$
125464 ₄₈₀	106	$\frac{443}{3600}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$	125637 ₄₈₀	780	$\frac{7}{120}$	0
125644 ₄₈₀	314	$\frac{307}{3600}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$	125667 ₄₈₀	928	$\frac{13}{450}$	0
125734 ₄₈₀	234	$\frac{259}{1200}$	0	125747 ₄₈₀	421	$\frac{1081}{7200}$	0
125767 ₄₈₀	664	$\frac{53}{900}$	0	126342 ₄₈₀	398	$\frac{319}{3600}$	0
126442 ₄₈₀	112	$\frac{119}{900}$	0	126452 ₄₈₀	38	$\frac{1579}{3600}$	0
126622 ₂₄₀	496	$\frac{31}{450}$	0	126641 ₂₄₀	1102	$\frac{71}{3600}$	0
126651 ₂₄₀	992	$\frac{17}{450}$	0	126722 ₄₈₀	148	$\frac{427}{1800}$	0
126741 ₄₈₀	699	$\frac{353}{2400}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	126752 ₄₈₀	412	$\frac{253}{1800}$	0
127335 ₄₈₀	452	$\frac{143}{1800}$	0	127342 ₄₈₀	127	$\frac{2767}{7200}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
127344 ₄₈₀	475	$\frac{43}{288}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	127432 ₄₈₀	54	$\frac{409}{1200}$	0
127442 ₄₈₀	3	$\frac{1561}{2400}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	127445 ₄₈₀	115	$\frac{83}{1440}$	$(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$
127634 ₄₈₀	1134	$\frac{29}{1200}$	0	127644 ₄₈₀	1083	$\frac{127}{800}$	$(-\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2})$
127645 ₄₈₀	847	$-\frac{353}{7200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	127725 ₂₄₀	296	$\frac{157}{900}$	0
127731 ₂₄₀	560	$\frac{7}{90}$	0	127742 ₄₈₀	219	$\frac{11}{800}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
127744 ₄₈₀	681	$\frac{47}{2400}$	$(0, -1, \frac{1}{2})$	127745 ₄₈₀	539	$\frac{1619}{7200}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
133445 ₂₄₀	872	$\frac{113}{1800}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$	133457 ₄₈₀	962	$\frac{301}{3600}$	0
133477 ₄₈₀	1491	$\frac{77}{2400}$	0	133555 ₂₄₀	416	$\frac{43}{225}$	0
133575 ₄₈₀	1012	$\frac{103}{1800}$	0	133777 ₂₄₀	1938	$-\frac{107}{1200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
134437 ₂₄₀	1196	$\frac{119}{1800}$	0	134442 ₄₈₀	436	$\frac{259}{1800}$	0
134444 ₄₈₀	780	$\frac{1}{8}$	0	134446 ₄₈₀	1124	$\frac{73}{900}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$
134451 ₂₄₀	364	$\frac{391}{1800}$	0	134464 ₄₈₀	1460	$\frac{11}{180}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$
134471 ₂₄₀	994	$\frac{977}{3600}$	$(0, 0, -1)$	134474 ₄₈₀	1151	$-\frac{709}{7200}$	$(0, 1, \frac{1}{2})$
134476 ₄₈₀	1505	$\frac{181}{1440}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	134531 ₂₄₀	598	$\frac{539}{3600}$	0
134542 ₄₈₀	208	$\frac{221}{900}$	0	134544 ₄₈₀	600	$\frac{1}{8}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$
134546 ₄₈₀	992	$\frac{49}{900}$	0	134557 ₄₈₀	602	$\frac{481}{3600}$	0
134564 ₄₈₀	1174	$\frac{107}{3600}$	0	134572 ₄₈₀	617	$-\frac{223}{7200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
134574 ₄₈₀	933	$\frac{157}{800}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	134577 ₄₈₀	1131	$-\frac{143}{2400}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
134734 ₄₈₀	1360	$\frac{7}{180}$	0	134741 ₄₈₀	969	$-\frac{157}{2400}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
134744 ₄₈₀	1080	$\frac{1}{8}$	$(0, -1, 0)$	134747 ₄₈₀	1191	$\frac{19}{800}$	0
134754 ₄₈₀	800	$\frac{11}{180}$	0	134766 ₄₈₀	2106	$\frac{11}{1200}$	0

K_m	N	a	b	K_m	N	a	b
134774 ₄₈₀	1562	$-\frac{329}{3600}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	134776 ₄₈₀	1765	$-\frac{127}{1440}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
134777 ₄₈₀	1663	$\frac{1723}{7200}$	$(0, 0, -1)$	135443 ₄₈₀	688	$\frac{101}{900}$	0
135463 ₄₈₀	1378	$\frac{149}{3600}$	0	135533 ₂₄₀	784	$\frac{49}{450}$	0
135541 ₂₄₀	238	$\frac{1079}{3600}$	0	135561 ₂₄₀	832	$\frac{37}{450}$	0
135733 ₄₈₀	1148	$\frac{77}{1800}$	0	135741 ₄₈₀	669	$\frac{463}{2400}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
135763 ₄₈₀	1708	$\frac{37}{1800}$	0	136447 ₄₈₀	1530	$\frac{7}{80}$	$(0, -1, 0)$
136454 ₄₈₀	1166	$\frac{313}{3600}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	136544 ₄₈₀	1106	$-\frac{17}{3600}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$
136557 ₄₈₀	1088	$\frac{23}{450}$	0	136747 ₄₈₀	2051	$\frac{71}{7200}$	0
136757 ₄₈₀	1816	$\frac{17}{900}$	0	137443 ₄₈₀	1227	$\frac{409}{2400}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
137446 ₄₈₀	1445	$-\frac{31}{288}$	$(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$	137544 ₄₈₀	867	$\frac{23}{800}$	$(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$
137546 ₄₈₀	1183	$\frac{943}{7200}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	137736 ₂₄₀	2024	$\frac{13}{900}$	0
137743 ₄₈₀	1629	$-\frac{59}{800}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	137744 ₄₈₀	1569	$\frac{143}{2400}$	$(0, 1, -\frac{1}{2})$
137746 ₄₈₀	1789	$\frac{829}{7200}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	144441 ₁₂₀	400	$\frac{2}{9}$	0
144447 ₂₄₀	800	$\frac{1}{9}$	0	144452 ₄₈₀	76	$\frac{799}{1800}$	0
144454 ₄₈₀	420	$\frac{1}{4}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	144456 ₄₈₀	764	$\frac{7}{225}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$
144463 ₄₈₀	1196	$\frac{29}{1800}$	0	144464 ₄₈₀	1140	0	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$
144465 ₄₈₀	1084	$\frac{53}{900}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	144471 ₂₄₀	720	$-\frac{1}{10}$	$(0, 0, 1)$
144472 ₄₈₀	601	$\frac{961}{7200}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	144473 ₄₈₀	1009	$-\frac{191}{7200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
144475 ₄₈₀	791	$\frac{1811}{7200}$	$(-\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2})$	144476 ₄₈₀	1199	$-\frac{421}{7200}$	$(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$
144477 ₄₈₀	1080	$\frac{1}{10}$	$(0, 1, -\frac{1}{2})$	144555 ₂₄₀	152	$\frac{743}{1800}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$
144561 ₄₈₀	750	$\frac{13}{240}$	0	144572 ₄₈₀	355	$\frac{407}{1440}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
144575 ₄₈₀	573	$\frac{11}{2400}$	$(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$	144577 ₄₈₀	831	$\frac{497}{2400}$	$(0, -1, -\frac{1}{2})$
144666 ₂₄₀	2168	$\frac{77}{1800}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	144673 ₄₈₀	1685	$\frac{169}{1440}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
144676 ₄₈₀	1797	$\frac{179}{2400}$	$(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2})$	144677 ₄₈₀	1719	$-\frac{367}{2400}$	$(0, 1, \frac{1}{2})$
144774 ₄₈₀	1275	$\frac{5}{96}$	0	144775 ₂₄₀	1202	$\frac{691}{3600}$	$(\frac{1}{2}, 0, -1)$
144776 ₂₄₀	1582	$\frac{1001}{3600}$	$(-\frac{1}{2}, 0, -1)$	144777 ₂₄₀	1440	$-\frac{1}{5}$	$(0, -1, \frac{3}{2})$
145464 ₄₈₀	960	0	$(1, 0, 0)$	145467 ₄₈₀	1170	$\frac{7}{240}$	0
145547 ₂₄₀	476	$\frac{299}{1800}$	0	145564 ₄₈₀	754	$\frac{407}{3600}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$
145644 ₄₈₀	820	$\frac{41}{360}$	$(-1, 0, 0)$	145666 ₄₈₀	1882	$\frac{41}{3600}$	0
145742 ₄₈₀	295	$\frac{7}{288}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	145744 ₄₈₀	649	$\frac{889}{7200}$	$(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2})$
145747 ₄₈₀	806	$-\frac{167}{3600}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	145764 ₄₈₀	1325	$-\frac{179}{1440}$	$(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$
145766 ₄₈₀	1673	$-\frac{607}{7200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	145767 ₄₈₀	1501	$\frac{1021}{7200}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
146555 ₄₈₀	542	$\frac{391}{3600}$	0	146647 ₂₄₀	2204	$\frac{11}{1800}$	0
146654 ₄₈₀	1814	$-\frac{83}{3600}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$	146743 ₄₈₀	1735	$\frac{179}{1440}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
146744 ₄₈₀	1681	$-\frac{479}{7200}$	$(\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2})$	146747 ₄₈₀	1786	$-\frac{337}{3600}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
146754 ₄₈₀	1435	$-\frac{37}{1440}$	$(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$	146755 ₄₈₀	1337	$\frac{977}{7200}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
146757 ₄₈₀	1691	$\frac{851}{7200}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$	147744 ₂₄₀	1320	$\frac{2}{5}$	$(0, -2, -1)$
147745 ₂₄₀	1234	$-\frac{583}{3600}$	$(0, 0, 1)$	147746 ₂₄₀	1694	$-\frac{713}{3600}$	$(0, 0, 1)$
147747 ₄₈₀	1500	$\frac{1}{24}$	0	155667 ₂₄₀	1500	$\frac{1}{40}$	0
156654 ₂₄₀	1630	$\frac{19}{720}$	0	222666 ₈₀	456	$\frac{29}{300}$	0
222667 ₂₄₀	224	$\frac{22}{225}$	0	222677 ₂₄₀	92	$\frac{533}{1800}$	0
222777 ₈₀	6	$\frac{237}{400}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	223644 ₂₄₀	588	$\frac{37}{300}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$
223744 ₂₄₀	232	$\frac{43}{1800}$	$(0, 1, 0)$	224634 ₄₈₀	492	$\frac{61}{600}$	0
224637 ₄₈₀	682	$\frac{161}{3600}$	0	224644 ₂₄₀	360	$\frac{1}{8}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$
224645 ₄₈₀	228	$\frac{119}{600}$	0	224647 ₄₈₀	608	$\frac{31}{900}$	0
224734 ₄₈₀	194	$\frac{637}{3600}$	0	224744 ₂₄₀	120	$\frac{3}{8}$	$(0, -1, 0)$
224745 ₄₈₀	46	$\frac{1703}{3600}$	0	224747 ₄₈₀	237	$\frac{139}{2400}$	0

K_m	N	a	b	K_m	N	a	b
224757 ₄₈₀	186	$\frac{57}{400}$	0	225644 ₂₄₀	132	$\frac{49}{150}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$
225647 ₄₈₀	322	$\frac{341}{3600}$	0	225677 ₂₄₀	548	$\frac{167}{1800}$	0
225744 ₂₄₀	8	$\frac{1127}{1800}$	$(0, 1, 0)$	225747 ₄₈₀	113	$\frac{2093}{7200}$	0
225777 ₂₄₀	230	$-\frac{7}{720}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	226622 ₆₀	264	$\frac{61}{300}$	0
226722 ₁₂₀	16	$\frac{271}{450}$	0	227644 ₂₄₀	712	$-\frac{17}{1800}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$
227645 ₄₈₀	638	$\frac{199}{3600}$	0	227724 ₂₄₀	142	$\frac{551}{3600}$	0
227725 ₂₄₀	32	$\frac{227}{450}$	0	227755 ₂₄₀	180	$\frac{5}{24}$	0
233445 ₂₄₀	732	$\frac{7}{75}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	233447 ₂₄₀	872	$-\frac{7}{1800}$	$(0, 1, 0)$
234434 ₂₄₀	786	$\frac{91}{1200}$	0	234436 ₂₄₀	972	$\frac{7}{200}$	0
234442 ₂₄₀	366	$\frac{101}{1200}$	0	234444 ₄₈₀	540	$\frac{1}{8}$	0
234446 ₄₈₀	714	$-\frac{11}{1200}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$	234447 ₄₈₀	644	$\frac{133}{900}$	$(0, -1, 0)$
234452 ₂₄₀	108	$\frac{63}{200}$	0	234454 ₄₈₀	294	$\frac{239}{1200}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$
234474 ₄₈₀	964	$\frac{83}{900}$	$(0, -1, 0)$	234477 ₄₈₀	1025	$\frac{49}{1440}$	0
235443 ₄₈₀	348	$\frac{49}{600}$	0	235473 ₄₈₀	782	$\frac{271}{3600}$	0
237443 ₄₈₀	986	$\frac{133}{3600}$	0	237446 ₄₈₀	1066	$\frac{203}{3600}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$
237454 ₄₈₀	686	$\frac{193}{3600}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$	237456 ₄₈₀	890	$\frac{29}{720}$	0
244442 ₁₂₀	144	$\frac{8}{25}$	0	244443 ₂₄₀	432	$\frac{4}{25}$	0
244445 ₂₄₀	288	$\frac{6}{25}$	0	244446 ₂₄₀	576	$\frac{2}{25}$	0
244452 ₂₄₀	6	$\frac{881}{1200}$	0	244454 ₄₈₀	180	$\frac{1}{4}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$
244456 ₄₈₀	354	$\frac{109}{1200}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	244457 ₄₈₀	284	$\frac{22}{225}$	$(0, 1, 0)$
244473 ₄₈₀	700	$\frac{17}{360}$	0	244474 ₄₈₀	660	0	$(0, 1, 0)$
244475 ₄₈₀	620	$\frac{1}{36}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$	244477 ₄₈₀	719	$-\frac{361}{7200}$	$(0, 1, 0)$
244555 ₂₄₀	12	$\frac{193}{300}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$	244557 ₂₄₀	152	$\frac{623}{1800}$	$(0, -1, 0)$
244572 ₄₈₀	254	$\frac{427}{3600}$	0	244575 ₄₈₀	334	$\frac{497}{3600}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$
244776 ₂₄₀	1240	$-\frac{7}{360}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$	244777 ₂₄₀	1202	$\frac{661}{3600}$	$(0, -1, -\frac{1}{2})$
245474 ₄₈₀	480	$\frac{1}{4}$	$(-\frac{1}{2}, -1, 0)$	245476 ₄₈₀	706	$\frac{113}{3600}$	0
245477 ₄₈₀	605	$\frac{133}{1440}$	0	245544 ₂₄₀	66	$\frac{631}{1200}$	$(-1, 0, 0)$
245546 ₂₄₀	252	$\frac{27}{200}$	0	245572 ₂₄₀	70	$\frac{59}{144}$	0
245574 ₄₈₀	274	$\frac{527}{3600}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$	245744 ₄₈₀	356	$\frac{149}{1800}$	$(\frac{1}{2}, -1, 0)$
245774 ₄₈₀	845	$\frac{97}{1440}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	245777 ₄₈₀	912	$-\frac{13}{200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
247555 ₄₈₀	178	$\frac{989}{3600}$	0	247557 ₄₈₀	343	$\frac{643}{7200}$	0
247746 ₂₄₀	1276	$\frac{19}{1800}$	0	247747 ₂₄₀	1214	$\frac{67}{3600}$	0
247754 ₄₈₀	870	$-\frac{1}{48}$	$(0, 1, 0)$	247757 ₄₈₀	949	$\frac{169}{7200}$	0
255775 ₂₄₀	508	$\frac{157}{1800}$	0	255777 ₂₄₀	710	$\frac{137}{720}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
257755 ₂₄₀	592	$\frac{26}{225}$	0	257757 ₂₄₀	824	$\frac{43}{900}$	0
333555 ₈₀	696	$\frac{19}{300}$	0	333557 ₂₄₀	1376	$\frac{13}{225}$	0
333577 ₂₄₀	1972	$\frac{43}{1800}$	0	333777 ₈₀	2454	$\frac{53}{400}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
334544 ₂₄₀	1080	$\frac{1}{8}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	334546 ₄₈₀	1812	$\frac{11}{600}$	0
334547 ₄₈₀	1472	$\frac{49}{900}$	0	334744 ₂₄₀	1560	$\frac{1}{8}$	$(0, -1, 0)$
334746 ₄₈₀	2134	$\frac{47}{3600}$	0	334747 ₄₈₀	1893	$\frac{91}{2400}$	0
334767 ₄₈₀	2526	$\frac{7}{400}$	0	335533 ₆₀	1464	$\frac{11}{300}$	0
335733 ₁₂₀	1744	$\frac{19}{450}$	0	336544 ₂₄₀	1428	$\frac{17}{300}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$
336547 ₄₈₀	1862	$\frac{91}{3600}$	0	336577 ₂₄₀	2132	$\frac{23}{1800}$	0
336744 ₂₄₀	2248	$-\frac{83}{1800}$	$(0, 1, 0)$	336747 ₄₈₀	2657	$\frac{77}{7200}$	0
336777 ₂₄₀	2890	$-\frac{13}{144}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	337544 ₂₄₀	1288	$\frac{37}{1800}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$
337546 ₄₈₀	1978	$\frac{89}{3600}$	0	337734 ₂₄₀	2158	$\frac{119}{3600}$	0
337736 ₂₄₀	2752	$\frac{7}{450}$	0	337766 ₂₄₀	3060	$\frac{1}{120}$	0

K_m	N	a	b	K_m	N	a	b
344443 ₁₂₀	1296	$\frac{2}{25}$	0	344445 ₂₄₀	864	$\frac{3}{25}$	0
344446 ₂₄₀	1728	$\frac{1}{25}$	0	344463 ₂₄₀	1866	$\frac{31}{1200}$	0
344464 ₄₈₀	1620	0	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$	344465 ₄₈₀	1374	$-\frac{1}{1200}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$
344467 ₄₈₀	2044	$-\frac{13}{225}$	$(0, 1, 0)$	344474 ₄₈₀	1380	0	$(0, 1, 0)$
344476 ₄₈₀	2060	$-\frac{1}{45}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$	344477 ₄₈₀	1751	$\frac{791}{7200}$	$(0, -1, 0)$
344666 ₂₄₀	2748	$-\frac{2}{75}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$	344667 ₂₄₀	2392	$\frac{133}{1800}$	$(0, -1, 0)$
344673 ₄₈₀	2074	$\frac{77}{3600}$	0	344676 ₄₈₀	2566	$\frac{173}{3600}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$
344775 ₂₄₀	1400	$\frac{5}{72}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	344777 ₂₄₀	2018	$-\frac{491}{3600}$	$(0, 1, \frac{1}{2})$
346474 ₄₈₀	1920	0	$(-\frac{1}{2}, 1, 0)$	346475 ₄₈₀	1766	$\frac{103}{3600}$	0
346477 ₄₈₀	2155	$\frac{11}{1440}$	0	346644 ₂₄₀	2526	$-\frac{79}{1200}$	$(1, 0, 0)$
346645 ₂₄₀	2268	$\frac{3}{200}$	0	346673 ₂₄₀	2950	$\frac{7}{720}$	0
346674 ₄₈₀	2774	$\frac{157}{3600}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	346744 ₄₈₀	2116	$\frac{229}{1800}$	$(-\frac{1}{2}, -1, 0)$
346774 ₄₈₀	2395	$-\frac{5}{288}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$	346777 ₄₈₀	2688	$\frac{23}{200}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
347666 ₄₈₀	3158	$\frac{19}{3600}$	0	347667 ₄₈₀	2887	$\frac{67}{7200}$	0
347745 ₂₄₀	1564	$\frac{91}{1800}$	0	347747 ₂₄₀	2194	$\frac{77}{3600}$	0
347764 ₄₈₀	2310	$\frac{19}{240}$	$(0, -1, 0)$	347767 ₄₈₀	2579	$\frac{119}{7200}$	0
366776 ₂₄₀	3532	$\frac{13}{1800}$	0	366777 ₂₄₀	3370	$\frac{79}{720}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
367766 ₂₄₀	3632	$\frac{1}{225}$	0	367767 ₂₄₀	3416	$\frac{7}{900}$	0
444444 ₄₀	900	$\frac{1}{8}$	0	444456 ₄₈₀	1260	$\frac{1}{8}$	$(-1, 0, 0)$
444457 ₄₈₀	1020	$\frac{1}{8}$	$(\frac{1}{2}, -1, 0)$	444467 ₄₈₀	1740	$\frac{1}{8}$	$(-\frac{1}{2}, -1, 0)$
444555 ₈₀	360	$\frac{1}{8}$	$(\frac{3}{2}, 0, 0)$	444557 ₂₄₀	840	$\frac{1}{8}$	$(-1, 1, 0)$
444577 ₂₄₀	1320	$-\frac{1}{8}$	$(\frac{1}{2}, 2, 0)$	444666 ₈₀	2520	$\frac{1}{8}$	$(-\frac{3}{2}, 0, 0)$
444667 ₂₄₀	2280	$-\frac{1}{8}$	$(1, 1, 0)$	444677 ₂₄₀	2040	$\frac{1}{8}$	$(\frac{1}{2}, -2, 0)$
445544 ₁₂₀	576	$\frac{9}{50}$	0	445546 ₂₄₀	1146	$-\frac{29}{1200}$	$(1, 0, 0)$
445577 ₂₄₀	1240	$\frac{29}{360}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	445644 ₂₄₀	1152	$\frac{3}{50}$	0
445647 ₄₈₀	1420	$-\frac{19}{360}$	$(1, 0, 0)$	445666 ₂₄₀	2292	$-\frac{7}{300}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$
445667 ₄₈₀	1994	$\frac{187}{3600}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	445746 ₄₈₀	1436	$-\frac{31}{1800}$	$(-\frac{1}{2}, 1, 0)$
445747 ₄₈₀	1249	$\frac{1189}{7200}$	$(-\frac{1}{2}, -1, 0)$	445766 ₂₄₀	2168	$\frac{137}{1800}$	$(0, -1, 0)$
445777 ₂₄₀	1582	$\frac{311}{3600}$	$(0, 1, -\frac{1}{2})$	446555 ₂₄₀	708	$\frac{1}{150}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$
446557 ₄₈₀	1346	$\frac{223}{3600}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	446644 ₁₂₀	2304	$\frac{1}{50}$	0
446645 ₂₄₀	2166	$\frac{101}{1200}$	$(-1, 0, 0)$	446677 ₂₄₀	2840	$-\frac{11}{360}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$
446745 ₄₈₀	1756	$-\frac{131}{1800}$	$(\frac{1}{2}, 1, 0)$	446747 ₄₈₀	2281	$-\frac{179}{7200}$	$(-\frac{1}{2}, 1, 0)$
446755 ₂₄₀	1528	$\frac{187}{1800}$	$(0, -1, 0)$	446777 ₂₄₀	2398	$-\frac{121}{3600}$	$(0, -1, \frac{1}{2})$
447477 ₁₆₀	1725	$\frac{1}{32}$	0	447555 ₂₄₀	568	$\frac{307}{1800}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$
447557 ₄₈₀	1107	$\frac{89}{2400}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$	447577 ₂₄₀	1438	$-\frac{91}{3600}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$
447666 ₂₄₀	2872	$\frac{73}{1800}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	447667 ₄₈₀	2763	$-\frac{79}{2400}$	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$
447677 ₂₄₀	2498	$\frac{199}{3600}$	$(-\frac{1}{2}, 0, 0)$	447744 ₁₂₀	1600	$\frac{1}{18}$	0
447747 ₂₄₀	1920	$-\frac{1}{10}$	$(0, 2, 0)$	447757 ₄₈₀	1809	$\frac{203}{2400}$	$(0, -1, 0)$
447767 ₄₈₀	2361	$-\frac{133}{2400}$	$(0, 1, 0)$	447777 ₂₄₀	2160	$\frac{1}{5}$	$(0, -1, -\frac{1}{2})$
455677 ₄₈₀	1554	$\frac{13}{400}$	0	456774 ₄₈₀	1975	$\frac{23}{1440}$	0
457667 ₄₈₀	2454	$\frac{3}{400}$	0	457677 ₄₈₀	2315	$\frac{19}{1440}$	0
457755 ₂₄₀	1078	$\frac{299}{3600}$	0	457775 ₄₈₀	1509	$\frac{83}{2400}$	0
457777 ₄₈₀	1937	$-\frac{583}{7200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	467766 ₂₄₀	3382	$\frac{11}{3600}$	0
467776 ₄₈₀	2979	$\frac{13}{2400}$	0	467777 ₄₈₀	2887	$-\frac{713}{7200}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$
477777 ₂₄₀	2550	$\frac{1}{48}$	0	555555 ₂₀	24	$\frac{191}{300}$	0
555557 ₁₂₀	304	$\frac{109}{450}$	0	555577 ₂₄₀	668	$\frac{137}{1800}$	0
555777 ₈₀	1146	$-\frac{13}{400}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	557777 ₂₄₀	1662	$\frac{49}{400}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$

K_m	N	a	b	K_m	N	a	b
577776 ₁₂₀	2480	$\frac{1}{90}$	0	577777 ₁₂₀	2404	$\frac{391}{1800}$	$(0, 0, -1)$
666666 ₂₀	4584	$\frac{1}{300}$	0	666667 ₁₂₀	4336	$\frac{1}{450}$	0
666677 ₂₄₀	3988	$\frac{7}{1800}$	0	666777 ₈₀	3594	$\frac{43}{400}$	$(0, 0, -\frac{1}{2})$
667777 ₂₄₀	3438	$-\frac{39}{400}$	$(0, 0, \frac{1}{2})$	677777 ₁₂₀	3164	$\frac{401}{1800}$	$(0, 0, -1)$
777777 ₂₀	2880	$-\frac{2}{5}$	$(0, 0, 2)$				

9 closed 与 non-exact

单位顶点规范化光滑奇异链上的边、面和三维链满足

$$\partial E(a, b) = [b] - [a], \quad (9.1)$$

$$\partial F(a, b, c) = E(b, c) - E(a, c) + E(a, b), \quad (9.2)$$

$$\partial T(a, b, c, d) = F(b, c, d) - F(a, c, d) + F(a, b, d) - F(a, b, c). \quad (9.3)$$

这里的 E/F/T 使用相邻重复退化、精确凸包判定和有限锥点规则；一般降秩链保留。对五个累计顶点组成的五项三链 Z ，面逐项相消，故 $\partial Z = 0$ 。由于 $\int_{S^3} dV = 2\pi^2$ ，有

$$\int_Z dV \in 2\pi^2\mathbb{Z}, \quad \delta\omega_k^A = 1.$$

这一步是全局证明，不依赖随机五边形测试。

取 $h = e^{2\pi i\sigma_1/n}$ ，定义进位函数

$$N_n(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{n} \right\rfloor, \quad [a+b]_n = a+b - nN_n(a, b).$$

规范化 bar 三循环为

$$z_n = \sum_{r=0}^{n-1} [h \mid h^r \mid h].$$

A 半球约定的限制代表是

$$\omega_{k,C_n}(h^a, h^b, h^c) = \exp\left(\frac{2\pi i k a}{n} N_n(b, c)\right). \quad (9.4)$$

因此

$$P_n(\omega_k) = \prod_{r=0}^{n-1} \omega_k(h, h^r, h) = e^{2\pi i k/n}. \quad (9.5)$$

若 $\omega_1 = \delta\beta$ ，限制到 C_4 后仍为余边界，而余边界在 z_4 上配对为 1；式 (9.5) 却给出 $P_4 = i_0$ 。所以

$$\boxed{\omega_1 \text{ closed but not exact.}}$$

这里应区分半球代表与几何 E/F/T 代表的逐点值。比较两套边链时，先取 $\partial A(g) = \gamma_A(g) - \gamma_{\text{EFT}}(g)$ ，再取

$$\partial B(g, h) = S_A(g, h) - S_{\text{EFT}}(g, h) - (gA(h) - A(gh) + A(g)).$$

$H_1(S^3) = H_2(S^3) = 0$ 保证这些比较链存在；相位之比为 $\delta\beta$ ，其中

$$\beta(g, h) = \exp \left[-\frac{ik}{\pi} \int_{B(g, h)} dV \right].$$

因此三循环配对相同，不要求代表逐点相等。

10 二元二面体群的具体相位

令

$$U = e^{i\pi\sigma_1/n}, \quad V = i\sigma_2, \quad U^{2n} = 1, \quad V^2 = U^n, \quad VUV^{-1} = U^{-1}.$$

使用标签 $V^s U^r$ ，其中 $r \in \{0, \dots, 2n-1\}$ 、 $s \in \{0, 1\}$ 。旧仓库内部标签写成 $U^r V^s$ 时，需在 $s=1$ 分支将 r 换成 $-r$ 。

定义 $[x]_{2n} \in \{0, \dots, 2n-1\}$ 和

$$N_n(a, b) = \left\lfloor \frac{[a]_{2n} + [b]_{2n}}{2n} \right\rfloor.$$

源笔记 A 的半球构造给出 $\text{Vol}_A = \pi^2 v_n$ ，其中

$(s_1 s_2 s_3)$	v_n
000	$-r_1 N_n(r_2, r_3)/n$
001	$([r_3 - r_1 - r_2]_{2n} - n) N_n(r_1, r_2)/n$
010	$r_1 r_3 / (2n^2)$
011	$-([r_2 - r_1]_{2n} - n) N_n(r_1, n - r_2 + r_3)/n$
100	$-r_1 N_n(r_2, r_3)/n$
101	$[n - r_1 - r_2 + r_3]_{2n} r_2 / (2n^2)$
110	$(r_1 - n) N_n(n - r_1 + r_2, r_3)/n$
111	$-[n - r_1 + r_2]_{2n} [n - r_2 + r_3]_{2n} / (2n^2)$

最终相位为

$$\omega_{k, \text{Dic}_n}(V^{s_1} U^{r_1}, V^{s_2} U^{r_2}, V^{s_3} U^{r_3}) = e^{-i\pi k v_n}.$$

这是一套完整三元组规则，不是只列代表性元素。

程序 `scripts/dic_formula.py` 实现表格，`scripts/check_dic_table.py` 用有理数检查

$$\delta v_n \in 2\mathbb{Z}.$$

对于 $n = 2, 3, 4, 5$ ，分别穷举 4096, 20736, 65536, 160000 个四元组，全部通过。有限穷举本身不构成任意 n 的证明。完整证明见定理 7.6：该表在正规化子 K 上与 n 无关，16 个分支的 δq 经形式地板代数恒为整数，所以对全部 n 闭合并归一；再经透镜配对、Wigner 定理和 $H^4(BK; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ ，证明它与几何 E/F/T 代表同类，类阶为 $4n$ 。另外对 $n \leq 16$ 的显式基本闭链做了精确核对。

11 E 型群元素的完整几何相位公式

11.1 三个精确元素集合

令 $e_0, \dots, e_3$ 为四维坐标基, $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ 。用下面的集合直接表示 E_6, E_7, E_8 所对应的二元群:

$$\begin{aligned} Q_6 &= \{\pm e_r : 0 \leq r \leq 3\} \cup \{(\epsilon_0, \epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3)/2 : \epsilon_r = \pm 1\}, \\ Q_7 &= Q_6 \cup \{(\epsilon e_r + \epsilon' e_s)/\sqrt{2} : r < s, \epsilon, \epsilon' = \pm 1\}, \\ Q_8 &= Q_6 \cup \{\rho(0, \epsilon_1/2, \epsilon_2\varphi/2, \epsilon_3\varphi^{-1}/2) : \rho \in A_4, \epsilon_r = \pm 1\}. \end{aligned}$$

其中 A_4 表示偶坐标置换。三群阶分别为 24, 48, 120。在 $g = q_0 I + i \mathbf{q} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 约定下, 乘法是

$$(a, \mathbf{u})(b, \mathbf{v}) = (ab - \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}, a\mathbf{v} + b\mathbf{u} - \mathbf{u} \times \mathbf{v}).$$

所有乘积、相等、秩、正负号判定均在 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 或 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中完成, 平方根取正根。

11.2 所有三元组的有限分支

以下定义相位公式中每一求和项。 $[v_0, \dots, v_j]$ 是单位化顶点的径向有向单形; 计算时可保存未归一化的正射线。令

$$S(v_0, \dots, v_j) \iff 0 \notin \text{conv}\{v_0, \dots, v_j\}.$$

等价地, 不存在非零全非负系数满足 $\sum_i \lambda_i v_i = 0$ 。下列各链遇相邻相同顶点均定义为零; 其余情形固定 $J = e_1$, 取

$$E(a, b) = \begin{cases} [a, b], & S(a, b), \\ [a, aJ] + [aJ, b], & \text{否则}. \end{cases}$$

对 $Z = \sum_{\nu=1}^M c_\nu [v_{\nu 0}, \dots, v_{\nu r}]$ 定义

$$\begin{aligned} t_* &= \min\{t \in \{0, \dots, 3M\} : a(1, t, t^2, t^3) \notin \text{span}(v_{\nu 0}, \dots, v_{\nu r}) \forall \nu\}, \\ C_a(Z) &= \sum_{\nu} c_\nu [a(1, t_*, t_*^2, t_*^3), v_{\nu 0}, \dots, v_{\nu r}], \quad C_a(0) = 0. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} F(a, b, c) &= \begin{cases} [a, b, c], & S(a, b, c), \\ C_a(E(b, c) - E(a, c) + E(a, b)), & \text{否则}, \end{cases} \\ T(a, b, c, d) &= \begin{cases} [a, b, c, d], & S(a, b, c, d), \\ C_a(F(b, c, d) - F(a, c, d) + F(a, b, d) - F(a, b, c)), & \text{否则}. \end{cases} \end{aligned}$$

每个待避真子空间在三次矩曲线上至多排除三个整数, 故 F 至多 6 项、19 个候选, T 至多 24 项、73 个候选。锥顶点在原单形张成之外, 因而安全单形锥起后仍安全。降秩项保留在链中, 其三维积分为零。

给定任意 $q_1, q_2, q_3 \in \mathcal{Q}_m$, 展开

$$T(e_0, q_1, q_1 q_2, q_1 q_2 q_3) = \sum_{\nu=1}^{M \leq 24} c_\nu [v_{\nu 0}, v_{\nu 1}, v_{\nu 2}, v_{\nu 3}].$$

记 $D_\nu = \det(v_{\nu 0}, \dots, v_{\nu 3})$, 每项边长为

$$\ell_{\nu, ij} = \arccos \frac{v_{\nu i} \cdot v_{\nu j}}{\|v_{\nu i}\| \|v_{\nu j}\|}, \quad (ij) = (01, 02, 03, 23, 13, 12).$$

由式 (3.16) 中已全部展开的体积函数 W 得到

$$\omega_{E_m, k}(q_1, q_2, q_3) = \exp \left[-\frac{ik}{\pi} \sum_{\nu: D_\nu \neq 0} c_\nu \operatorname{sgn}(D_\nu) W(\ell_{\nu 1}, \dots, \ell_{\nu 6}) \right], \quad m = 6, 7, 8. \quad (11.1)$$

所有符号和求和项均已由群元定义。非退化输入的专属短表见第 7 节和第 8 节；退化输入的初等形式见式 (7.2)。左乘保持取向、秩与锥点选择，配合 $\partial T = \delta F$ ，给出全局五边形。

11.3 三组有独立手算推导的例子

共同取 $g_1 = e_1 = i\sigma_1$ 、 $g_2 = e_3 = i\sigma_3$ ，则 $p_2 = e_2$ 。

$$\begin{aligned} 2T: \quad g_3 &= (1, 1, -1, -1)/2, & \omega_{A, k} &= e^{-ik\pi/32}, \\ 2O: \quad g_3 &= (1, 1, 0, 0)/\sqrt{2}, & \omega_{A, k} &= e^{-ik\pi/16}, \\ 2I: \quad g_3 &= (\varphi/2, \varphi^{-1}/2, 0, -1/2), & \omega_{A, k} &= \exp \left[-\frac{ik}{2} \arctan \frac{1}{4\varphi + 1} \right]. \end{aligned}$$

第一行的 $p_3 = (1, 1, 1, 1)/2$ 将正交球面四面体（体积 $\pi^2/8$ ）分成四个全等部分；第二行的 $p_3 = (0, 0, 1, 1)/\sqrt{2}$ 将它平分。第三行的 $p_3 = (0, 1/2, \varphi/2, \varphi^{-1}/2)$ 与 e_1, e_2 构成 S^2 三角形，面积

$$\Omega = 2 \arctan \frac{\varphi^{-1}}{3 + \varphi} = 2 \arctan \frac{1}{4\varphi + 1}.$$

它与 e_0 的球面连接体积为 $V = \Omega \int_0^{\pi/2} \sin^2 u \, du = \pi\Omega/4$ ，得上述相位。第二、三行确实使用超出共享 $2T$ 子群的元素。

11.4 类阶与点值的区别

几何代表与基本 CS/String 类的识别使用归一化三形式及自然性。第 12 节进一步给出 Gysin 序列和障碍类的直接证明，与 Epa-Ganter 定理 1.1[6] 一致：

$$\operatorname{ord}[\omega_k|_\Gamma] = \frac{|\Gamma|}{\gcd(k, |\Gamma|)}, \quad [\omega_k|_\Gamma] = 0 \iff |\Gamma| \mid k.$$

E 型的类周期分别为 24, 48, 120；这要求上述几何代表逐点为对应阶的单位根，也不是用几个数值相位证明类阶。

12 历史比较：E 型代数代表与显式余边界

09-23 路线说明：本节保留旧研究过程，不作为本轮用户要求的解法。当前主结果见第 3-5 节，保持原几何相位，不采用 transfer，也不以计数代表或数值比较替代实际体积。

本节保留第 11 节的几何代表，另给同类的计数代表。后者只使用原字段中的四阶行列式、精确符号和有界整数求和，不含体积积分、反三角函数或二重对数。它并非原几何相位的逐点化简，也不是已经导出的 E 型专属短分支表。

12.1 由三个群元素到整数指数的完整公式

取 $\Gamma = Q_6, Q_7, Q_8$ ，分别令 $N = 24, 48, 120$ 。使用前节全部给定的群元素、乘法、相邻重复规则及 E/F/T 有限链，展开

$$T(e_0, g_1, g_1 g_2, g_1 g_2 g_3) = \sum_{\nu=1}^{M \leq 24} c_\nu [v_{\nu 0}, v_{\nu 1}, v_{\nu 2}, v_{\nu 3}].$$

记 $D_\nu = \det(v_{\nu 0}, v_{\nu 1}, v_{\nu 2}, v_{\nu 3})$ 。对 $D_\nu \neq 0$ 、 $h \in \Gamma$ 和 $0 \leq j, s \leq 3$ ，定义 Cramer 分子

$$d_{\nu h j s} = \det(v_{\nu 0}, \dots, v_{\nu, j-1}, h e_s, v_{\nu, j+1}, \dots, v_{\nu 3}).$$

令 $\text{lsign}(a_0, a_1, a_2, a_3)$ 为首个非零项的符号，并设

$$I_{\nu h} = \prod_{j=0}^3 \mathbf{1}\{\text{lsign}(d_{\nu h j 0}, d_{\nu h j 1}, d_{\nu h j 2}, d_{\nu h j 3}) = \text{sgn } D_\nu\}. \quad (12.1)$$

各系数组不会全为零，因为非零 Cramer 线性泛函不能湮灭基 $h e_0, \dots, h e_3$ 。完整相位为

$$A_\Gamma(g_1, g_2, g_3) = \sum_{\nu: D_\nu \neq 0} c_\nu \text{sgn}(D_\nu) \sum_{h \in \Gamma} I_{\nu h} \in \mathbb{Z}. \quad (12.2)$$

$$\widehat{\omega}_{\Gamma, k}(g_1, g_2, g_3) = \exp\left(-\frac{2\pi i k}{N} A_\Gamma(g_1, g_2, g_3)\right), \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (12.3)$$

实现可直接返回 $-k A_\Gamma \bmod N$ ，复数近似不是定义的一部分。令 V_ν 以四个顶点为列， L_h 为左乘 h 的矩阵；等价判据为 $V_\nu^{-1} L_h$ 的每一行首个非零项均为正。每次至多 $24N$ 个单形与轨道点的判定，即 576, 1152, 2880 个判定；此数不是基本算术运算次数。

全部算术留在 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中。对 $a + b\sqrt{d}$ ，同号时直接取符号，异号时比较 a^2 与 db^2 ； $d = 2, 5$ 非平方，非零有理 a, b 不会造成相等歧义。正射线缩放不改变结果，负比例不能视为相同顶点。降秩项在链级保留，仅在三维计数与积分中贡献零；也不能在参数化奇异链中把倒序单形直接当成负单形约去。

12.2 全部输入的闭性、归一化与退化分支

令 $r(\varepsilon) = (1, \varepsilon, \varepsilon^2, \varepsilon^3)$ 。Cramer 法则给出

$$(V_\nu^{-1} L_h r(\varepsilon))_j = D_\nu^{-1} \sum_{s=0}^3 d_{\nu h j s} \varepsilon^s.$$

充分小的正 ε 下，其符号就是式 (12.1)。群和全部输入有限，涉及的边界、降秩像及其群平移只占有限个真线性子空间。任一非零线性泛函作用在 $r(\varepsilon)$ 上都是次数至多三的非零多项式。故存在一个共同的充分小正实数，使全部符号规则同时成立且避开这些低维像。这提供普通实球面中的解释；实际公式无需选择浮点 ε 。

满秩安全径向单形在单位点 y 上的局部重数为 $\text{sgn } D_\nu$ 当且仅当 $V_\nu^{-1}y$ 的四坐标全正。因此 A_Γ 是 T 在完整轨道 $\{hr(\varepsilon)/\|r(\varepsilon)\| : h \in \Gamma\}$ 上的有向重数之和。左乘保向并置换轨道，故此计数的齐次版本等变。对闭三链 Z ，在避开边界和低维像的点上，局部次数定理给出

$$\chi_y(Z) = \deg Z = \frac{1}{2\pi^2} \int_Z dV \in \mathbb{Z}. \quad (12.4)$$

规范化奇异链的分裂提升只添加退化项，低维像对该重数与三维积分都为零，所以同一公式适用于这里的规范化链。

由 $\partial T = \delta F$ ，有 $\partial(\delta T) = 0$ ，从而

$$\delta A_\Gamma = N \deg(\delta T) \in N\mathbb{Z}. \quad (12.5)$$

非齐次写成

$$A(b, c, d) - A(ab, c, d) + A(a, bc, d) - A(a, b, cd) + A(a, b, c) \equiv 0 \pmod{N}.$$

式 (12.3) 因而满足完整五边形。任一输入为单位元时累计顶点相邻重复， $T = 0$ 、 $A = 0$ 、相位为 1。反足及无反足但正依赖的输入由同一 E/F/T 分支覆盖。

12.3 与几何代表逐点成立的转换公式

定义实上链

$$t(g, h, l) = \frac{1}{2\pi^2} \int_{T(e_0, g, gh, ghl)} dV, \quad \tau(g, h, l) = \frac{A_\Gamma(g, h, l)}{N}, \quad f = \tau - t.$$

式 (12.4) 给出 $\delta\tau = \delta t = \deg(\delta T)$ ，故 $\delta f = 0$ 是实数等式。明确取有限和

$$B(g, h) = \frac{1}{N} \sum_{x \in \Gamma} f(x, g, h), \quad \beta_k(g, h) = \exp[-2\pi i k B(g, h)]. \quad (12.6)$$

对 $\delta f(x, g, h, l) = 0$ 求平均，使用 $x \mapsto xg$ 置换群，得到

$$f(g, h, l) = B(h, l) - B(gh, l) + B(g, hl) - B(g, h) = \delta B(g, h, l).$$

因此不是仅断言存在某个二余链，而是逐点有

$$\widehat{\omega}_{\Gamma, k} = \omega_{A, k}^{\text{geom}} \delta \beta_k, \quad \delta \beta_k(g, h, l) = \frac{\beta_k(h, l) \beta_k(g, hl)}{\beta_k(gh, l) \beta_k(g, h)}. \quad (12.7)$$

B 、 β 归一化。计算新相位本身不需先计算 B ；只有比较两代表时，式 (12.6) 才调用已给出的几何体积公式。

12.4 完整类阶的 Gysin 证明

Γ 在 S^3 上左乘自由且保向。相应定向四维实表示的球面丛满足

$$S^3 \longrightarrow E\Gamma \times_{\Gamma} S^3 \longrightarrow B\Gamma, \quad E\Gamma \times_{\Gamma} S^3 \simeq S^3/\Gamma.$$

商为定向闭三流形，Gysin 序列中的相关部分是

$$H^3(S^3/\Gamma; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z} \xrightarrow{\times N} H^0(B\Gamma; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z} \xrightarrow{\smile e} H^4(B\Gamma; \mathbb{Z}) \longrightarrow 0.$$

第一箭头是沿纤维积分：在上述同伦等价下纤维包含对应覆盖 $S^3 \rightarrow S^3/\Gamma$ ，其次数为 N ；最右零来自商空间的四次上同调消失。所以 $H^4(B\Gamma; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/N$ ，由 Euler 类 e 生成。

利用 S^3 的二连通性可在 bar 模型三骨架上构造等变参考截面；其四胞腔延拓障碍是边界映到球面的次数，即 Euler 类。E/F/T 的积分链与该参考截面的链在零至二维依次比较，差由更高一维链填充；三维差的次数是一个整数三上链。因此两种四维障碍只差这个三上链的余边界， $[\deg(\delta T)] = e$ （随所选定向固定符号）。这一比较不把形式链假定为一个单独的胞腔映射。由 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow U(1) \rightarrow 0$ 的连接同态， $[\exp(-2\pi ikt)]$ 映到 $-k[\deg(\delta T)]$ 。有限群的正次实上同调为零，此连接同态为同构。结合转换公式，得到

$$\text{ord}[\widehat{\omega}_{\Gamma, k}] = \text{ord}[\omega_{A, k}^{\text{geom}}] = \frac{N}{\gcd(k, N)}. \quad (12.8)$$

这也与 Epa-Ganter 的结果一致 [6]。 C_4 配对只能校准该限制；三群循环子群阶的最小公倍数为 12, 24, 60，故循环限制本身不能证明完整的 24, 48, 120 阶。

12.5 计数为 1、2、4 的具体输入及代表差异

仍取 $g_1 = e_1, g_2 = e_3$ 和前节的三个 g_3 。每条链均为正取向直接四面体，全部贡献者如下：

群	满足 $I_{\nu h} = 1$ 的全部 h	A
$2T$	e_0	1
$2O$	$e_0, (1, 0, 1, 0)/\sqrt{2}$	2
$2I$	$e_0, (1, \varphi^{-1}, \varphi, 0)/2,$ $(\varphi, 1, \varphi^{-1}, 0)/2, (\varphi^{-1}, \varphi, 1, 0)/2$	4

相应计数相位为 $e^{-i\pi k/12}, e^{-i\pi k/12}, e^{-i\pi k/15}$ ，而原几何相位为 $e^{-i\pi k/32}, e^{-i\pi k/16}, e^{-ik\theta/2}$ ，其中 $\theta = \arctan(1/(4\varphi + 1))$ 。二者不同是式 (12.7) 的代表变换，不是数值误差。

事实上最后一个原几何相位在非零整数 k 时甚至不是单位根。令 $u = (4\varphi + 1)^{-1}$ ，则

$$e^{2i\theta} = \frac{1 + iu}{1 - iu} \in K = \mathbb{Q}(\sqrt{5}, i), \quad 0 < \theta < \pi/4.$$

K 中单位根只有 $\{\pm 1, \pm i\}$ ：若含原始 m 次根，则 $\phi(m) \mid 4$ ，候选仅为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12。三个二次子域 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}), \mathbb{Q}(i), \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ 排除需要 $\sqrt{-3}, \sqrt{2}, \sqrt{3}$ 的候选； $\mathbb{Q}(\zeta_5)$ 为循环四次扩张，而 K 的 Galois 群为 $C_2 \times C_2$ ，故也排除 5, 10。上述开区间排除剩余四根，故 θ/π 无理。因此不能把原几何 E8 接口的点值改写为 μ_{120} 值表。

13 09-22 历史复现记录

以下记录属于 09-22，不作为 09-23 解析/几何新路线的证明。当时新增的精确计数接口与验证记录为：

- 当时 39 项单元测试通过，覆盖原几何接口及新增计数、链边界、正依赖、射线缩放、字段约化和输入验证；
- $2T, 2O, 2I$ 各选取 16 个确定性四元组，全部精确验证 $\delta A \equiv 0 \pmod{N}$ ；保存五个整数计数、全部输入与链分支；
- 三组手算例精确计数分别为 1, 2, 4； C_4 的计数相位配对指数分别为 6, 12, 30（分母为 24, 48, 120），均给出 i ；
- 每群一个完整的式 (12.7) 比较，保存四个 β 的全部 N 项平均输入。

转换比较使用 45 位输出精度，残差分别为 $4.5484781 \times 10^{-46}$ 、 $3.1517170 \times 10^{-46}$ 、 $6.1152770 \times 10^{-46}$ ，均低于检查阈值 10^{-39} 。精确整数五边形没有浮点容差；上述转换比较仍是浮点验证，代表转换和全输入闭性的依据是第 12 节的证明。完整数据见 docs/review-0922/SU2_E_algebraic_validation.json。这些是选定样本，未穷举 E 型全部四元组。

以下浮点记录来自前一轮几何代表复核，作为历史基线保留；不代表新增计数接口的当前测试总数或精确模整数覆盖数：

- 当时 26 项单元测试通过，包括六边长顺序、镜像取向、中心退化及三组手算例；
- $2T, 2O, 2I$ 各 3 组五边形，保存精确输入和全部五项；
- 各群的手算例与边长路线、独立二面角路线比较；
- 中心 $(-1, -1, -1)$ 的相位为 -1 ，含单位元的相位为 1。

以 $k = 1$ 、65 位输出记录计算，五项左右乘积的最大残差为

群	四元组数	最大残差
$2T$	3	1.143×10^{-65}
$2O$	3	9.108×10^{-66}
$2I$	3	8.464×10^{-66}

完整数据保存在 docs/review-0922/SU2_ADE_phase_validation.json。它逐组列出 (a, b, c, d) 的精确四元数，以及

$$\omega(b, c, d)\omega(a, bc, d)\omega(a, b, c) = \omega(ab, c, d)\omega(a, b, cd)$$

中的全部五个相位、各自累计点、分支、每个四面体的六边长及有向体积。这不是 $24^4, 48^4, 120^4$ 个四元组的穷举，也不是区间算术误差证书。另重跑 Q8 的全部 4096 个四元组，最大残差 1.138×10^{-86} ，以及三群的精确乘法闭包；D 表有理数检查保留历史报告。这些检查不算作 E 型四元组穷举。

14 历史源码入口及当时的剩余边界

- `src/su2_omega.py` : `omega_quaternions_edge` 由三个群元经边长求 A 约定相位；
- `scripts/ade_phase.py` : `phase_from_exact_quaternions` 是 E 型入口，默认边长路线；`phase_details` 返回全部计算项，`method='angle'` 保留独立二面角比较；
- `scripts/ade_count.py` : 独立的 E 型精确计数代表，返回模群阶的整数指数；与原几何接口的关系是式 (12.7)，不是逐点相等；`count_details` 返回计数及指数，`algebraic_phase` 返回复近似，`gauge_details` 返回转换平均的全部项；
- `scripts/check_e_algebraic.py` : 持久化精确整数五边形及完整余边界比较；
- `scripts/check_ade_phase.py` : 逐项五边形、手算例及退化例报告；
- `docs/review-0922/SU2_HUMAN_REVIEW_RESPONSE.md` : 09-22 审计及可复制公式。

09-22 还修复 $a^r b$ 坐标的末分量符号（应为 $-\sin(\pi r/n)$ ）、 E 入口静默截断非整数 k 、 A 包装函数在默认精度取倒数造成的精度丢失，并声明 SymPy 验证依赖，修正 ∂T 末项漏参数。复现命令（先安装 `.[validation]`）：

```
python -m unittest discover -s tests -v
python -m scripts.su2_edge_crosscheck
python -m scripts.check_ade_phase
python -m scripts.check_e_algebraic
make adepdf
make completepdf
```

该阶段 checkout 无 09-21 命名资料或原源 A 附件，沿用已有 A 负号约定。当时已给 E 型有限几何公式及代数计数公式、余边界转换和类阶证明，但未导出专属短表；任意 n 的 D 表逐分支证明也未补齐。09-23 的新范围按用户要求聚焦 E 型；当前十二类、84 类、563 类及真实化简边界以第 3-5 节为准，不以旧记录替代。

完整几何推导的相位约定

以下保留原 $SU(2)$ 推导中的正向 CS 插值及其所有证明，但用独立符号 Ω_k 表示其正体积相位：

$$\Omega_k(g, h, l) = \exp\left(\frac{ik}{\pi} \int_T dV\right), \quad \omega_{A,k}^{\text{geom}} = \Omega_k^{-1}, \quad \widehat{\omega}_{\Gamma,k} = \Omega_k^{-1} \delta\beta_k.$$

因此其循环配对为 $e^{-2\pi ik/n}$ ，前文 A 约定的配对为 $e^{2\pi ik/n}$ ；符号差由融合方向取逆明确解释，并不改变类阶。以下定理、局部校准和 Bockstein 符号均属于 Ω 约定。后半部原推导沿用旧边序 (23, 13, 03, 01, 02, 12)，它对应前文用户边序的 $(\ell_4, \ell_5, \ell_3, \ell_1, \ell_2, \ell_6)$ 。本报告只有一套目录、页码和引用；所有数值基线均注明所属阶段。

15 问题、约定与结论的层次

令 D_g 表示由 $g \in SU(2)$ 标记的可逆对称缺陷。研究对象是两种融合次序之间的标量

$$(D_{g_1} D_{g_2}) D_{g_3} \longrightarrow D_{g_1} (D_{g_2} D_{g_3}), \quad \Omega_k(g_1, g_2, g_3) \in U(1). \quad (15.1)$$

三个群元不受对易、转轴或小角限制。整数 k 是理论的反常系数； Ω_k 是在固定结点与几何填充约定后依赖群元的函数。二者与其上调类 $[\Omega_k]$ 应分别看待。

表 10: 固定的规范化和方向

项目	本文约定
联络与曲率	A 反厄米, $F = dA + A \wedge A$
迹	Tr 为二维基本表示普通迹, $\text{Tr } I = 2$
矩阵坐标	$g = x_0 I + i \sum_{a=1}^3 x_a \sigma_a$
球面取向	$\mathbb{R}^4$ 顺序 (x_0, x_1, x_2, x_3) 的外法向诱导取向
积分特征类	$c_2(F) = \text{Tr}(F \wedge F)/(8\pi^2)$, $u_k = -kc_2$
相位约定	正向 F-move 取 $\exp(2\pi i \int I_3)$ ；反向取逆
群作用	共享链按左平移等变；累计顶点使用右侧逐次群乘法
Bockstein	$\mathcal{B}([t \bmod \mathbb{Z}]) = [\delta t]$

全文采用普通带联络 $SU(2)$ 背景反常的 Chern-Simons 微分特征，再限制到平坦背景。这是将局部多项式提升为指定全局反常类的物理输入。本文不计算整个 $H^3(SU(2)^\delta; U(1))$ ，不讨论四维 Witten 反常，也不把群元结合子替换成 WZW 初级场融合矩阵或量子群 $6j$ 符号。这里 $SU(2)^\delta$ 表示同一个抽象群赋予离散拓扑。

定理 15.1 (本文构造的结果)。对任意 $k \in \mathbb{Z}$ ，下文给出一个定义于全部 $SU(2)^3$ 的规范化三余循环。当四个累计顶点线性独立时，相位由式 (18.8) 的有限二重对数公式给出。在全部输入上，式 (19.12) 至多使用 24 个同类体积项，且面与三维填充的锥点分别至多检查 19、73 个候选。该代表实现 $-k\hat{c}_2$ 的平坦限制，满足

$$\Omega_k(1, g, h) = \Omega_k(g, 1, h) = \Omega_k(g, h, 1) = 1$$

及群三余循环关系。其有限环面子群不变量为

$$\prod_{r=0}^{n-1} \Omega_k(h, h^r, h) = e^{-2\pi i k/n}, \quad h = e^{2\pi i \sigma_1/n}.$$

这一结果包括两个互相衔接的层次：一般位置的单四面体闭式，以及异常集合上的有限分块规则。「全局」指后者覆盖每个输入并满足同一五边形关系，不要求非平凡标量代表处处连续。连续标量模型的限制可与 Baez-Lauda 的定理 59、推论 60 对照 [4]。

16 从反常内流到有向体积

16.1 反常多项式与普通第二陈类

固定

$$I_4(F) = -\frac{k}{8\pi^2} \text{Tr}(F \wedge F), \quad (16.1)$$

$$I_3(A) = -\frac{k}{8\pi^2} \text{Tr} \left(A \wedge dA + \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A \right), \quad dI_3 = I_4. \quad (16.2)$$

由总陈类 $\det(1 + iF/(2\pi))$ 展开， $\text{Tr } F = 0$ 时

$$c_2(F) = -\frac{1}{2} \text{Tr} \left(\frac{iF}{2\pi} \right)^2 = \frac{\text{Tr}(F \wedge F)}{8\pi^2}. \quad (16.3)$$

因此所给多项式代表 $u_k = -kc_2$ 。这只是生成元与 level 的明确符号约定，不引入 $k+2$ 等量子 level 位移。与 Jia 等正文的 $\text{CS}_k = (k/2)\text{tr}(AdA + 2A^3/3)$ 对接时，其双线性型应取 $\text{tr}(XY) = -\text{Tr}(XY)/(4\pi^2)$ [1, 式 (7)-(10)、附录 E]。

16.2 有限规范变换及其边界项

对 $u : M \rightarrow \text{SU}(2)$ ，记

$$A^u = u^{-1}Au + u^{-1}du, \quad \theta = u^{-1}du, \quad B = u^{-1}Au.$$

有 $d\theta = -\theta^2$ 及 $dB = u^{-1}(dA)u - \theta B - B\theta$ 。代入三次多项式并使用微分形式的分次循环迹，得到

$$\begin{aligned} \text{Tr} \left(A^u dA^u + \frac{2}{3} (A^u)^3 \right) &= \text{Tr} \left(AdA + \frac{2}{3} A^3 \right) - d \text{Tr}(du u^{-1} \wedge A) \\ &\quad - \frac{1}{3} \text{Tr}(u^{-1}du)^3. \end{aligned} \quad (16.4)$$

所以精确的有限变换公式是

$$I_3(A^u) - I_3(A) = dQ_2(A, u) + k u^* \eta, \quad (16.5)$$

$$Q_2(A, u) = \frac{k}{8\pi^2} \text{Tr}(du u^{-1} \wedge A), \quad \eta = \frac{1}{24\pi^2} \text{Tr}(h^{-1}dh)^3. \quad (16.6)$$

式 (16.5) 同时固定三维 Wess-Zumino 项与二维边界项的符号。若将二维有限规范变换延拓到有向插值柱 $\Sigma \times [0, 1]$ ，其相位由指数化 CS 积分计算；边界标架固定后，更换内部延拓只产生允许的整数周期。这就是有限规范变换描述缺陷重排的内流路线 [1, 附录 E]。

缺陷网络给出平坦背景。在单个可缩三维块上，平行标架中联络为零；改用指定的边界标架后可写

$$A = f^{-1}df, \quad I_3(A) = \frac{k}{24\pi^2} \text{Tr}(f^{-1}df)^3 = kf^*\eta. \quad (16.7)$$

在这一局部计算中，式 (16.5) 从 $A = 0$ 出发， Q_2 为零。拼接时的边界标架由共享面约定固定；若在其他背景标架直接计算，必须保留 Q_2 ，其变化与后文结点重定相完全相容。

说明 16.1 (局部纯规范与全局平坦必须区分)。三维基底上的 $SU(2)$ 束平凡，并不推出平坦联络在基底上是全局纯规范。例如 $S^1 \times S^2$ 的平凡束上 $A = i\lambda\sigma_3 d\vartheta$ 平坦，却一般有非平凡 holonomy。本文只在可缩块上使用 (16.7)；全局拼接由第 21 节的带联络微分特征处理。

16.3 球面三形式的系数与取向

写 $h = x_0I + ix \cdot \sigma$ 。在单位元 $(1, 0, 0, 0)$ 处，

$$h^{-1}dh = i\sigma_a dx_a, \quad \text{Tr}(i\sigma_a i\sigma_b i\sigma_c) = 2\epsilon_{abc}.$$

反对称求和给出

$$\text{Tr}(h^{-1}dh)^3 = 12 dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3.$$

迹三形式和球面体积形式均左平移不变，因而

$$\eta = \frac{dV_{S^3}}{2\pi^2}, \quad \int_{S^3} \eta = 1. \quad (16.8)$$

整数 k 的作用在此十分具体：任何整系数闭三链 Z 满足 $\exp(2\pi ik \int_Z \eta) = 1$ 。

16.4 两种融合的共享面

先选从 e 到 g 的边链 $\gamma(g)$ ，以及面链 $S(g, h)$ ，满足

$$\partial\gamma(g) = [g] - [e], \quad (16.9)$$

$$\partial S(g, h) = g\gamma(h) - \gamma(gh) + \gamma(g). \quad (16.10)$$

所有平移后的链都由左等变规则定义。两种融合面为

$$B_L = S(g, h) + S(gh, l), \quad B_R = gS(h, l) + S(g, hl). \quad (16.11)$$

二者有同一条边界。正向 F-move (15.1) 的三维链取

$$\partial C(g, h, l) = B_R - B_L = gS(h, l) - S(gh, l) + S(g, hl) - S(g, h). \quad (16.12)$$

按正向 CS 插值的定义，

$$\Omega_k(g, h, l) = \exp\left(2\pi ik \int_{C(g, h, l)} \eta\right) = \exp\left(\frac{ik}{\pi} V_{\text{or}}(C(g, h, l))\right). \quad (16.13)$$

若采用抵消此 bulk 变化的边界因子，或反转 F-move，标量取逆。面约定在式 (16.12) 中具有独立角色：固定面后改变三维填充不改变相位；改变面一般给出二上链余边界。

17 从三个一般群元到球面四面体

17.1 累计顶点、乘法与六个迹

给定三个任意 $SU(2)$ 矩阵, 定义

$$U_0 = I, \quad U_1 = g_1, \quad U_2 = g_1 g_2, \quad U_3 = g_1 g_2 g_3, \quad U_j = q_{j0} I + i \sum_{a=1}^3 q_{ja} \sigma_a. \quad (17.1)$$

坐标可直接从矩阵取得:

$$q_{j0} = \frac{1}{2} \text{Tr} U_j, \quad q_{ja} = \frac{1}{2i} \text{Tr}(\sigma_a U_j), \quad q_j = (q_{j0}, q_{j1}, q_{j2}, q_{j3})^T \in S^3.$$

所用 $+i\sigma_a$ 约定给出负叉积:

$$(a_0, \mathbf{a})(b_0, \mathbf{b}) = (a_0 b_0 - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}, a_0 \mathbf{b} + b_0 \mathbf{a} - \mathbf{a} \times \mathbf{b}). \quad (17.2)$$

改变叉积号时必须同步改变相应坐标或取向, 不能只替换这一项。

置

$$Q = (q_0, q_1, q_2, q_3), \quad D = \det Q, \quad \Gamma = Q^T Q. \quad (17.3)$$

记 $T_J = \frac{1}{2} \text{Tr}(g_J)$, 乘积按下标顺序, 则

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 1 & T_1 & T_{12} & T_{123} \\ T_1 & 1 & T_2 & T_{23} \\ T_{12} & T_2 & 1 & T_3 \\ T_{123} & T_{23} & T_3 & 1 \end{pmatrix}. \quad (17.4)$$

Γ 确定 D^2 , 却不确定 D 的符号。一般位置的相位必须同时保留取向信息。同时共轭只在空间三坐标上作保向旋转, 因此一般位置公式同时共轭不变。

17.2 开半球与径向积分

以下暂设 $D \neq 0$ 。向量 $n = Q^{-T}(1, 1, 1, 1)^T$ 满足 $n \cdot q_j = 1$, 故四点同处一个开半球, 并构成非退化凸球面四面体。其有序径向参数化为

$$x(t) = \frac{Qt}{|Qt|}, \quad t_i \geq 0, \quad \sum_{i=0}^3 t_i = 1. \quad (17.5)$$

取 $t_0 = 1 - t_1 - t_2 - t_3$ 。对 x 求导时, 平行于 Qt 的项在四列行列式中不贡献, 故

$$\begin{aligned} \det(x, \partial_1 x, \partial_2 x, \partial_3 x) &= \frac{\det(Qt, q_1 - q_0, q_2 - q_0, q_3 - q_0)}{|Qt|^4} \\ &= \frac{D}{|Qt|^4}. \end{aligned} \quad (17.6)$$

最后一步用列变换及 $\sum t_i = 1$ 。于是

$$V_{\text{or}} = D \int_{\Delta_3} \frac{dt_1 dt_2 dt_3}{(t^T \Gamma t)^2}. \quad (17.7)$$

非定向体积满足 $0 < V < \pi^2$, $V_{\text{or}} = \text{sgn}(D)V$ 。四点处于开半球还保证每个三角面及每条边都是其一致的径向面限制。

17.3 棱长、内二面角与编号

各顶点间的最短棱长为 $\ell_{pq} = \arccos \Gamma_{pq}$. 令 F_i 是与顶点 i 相对的面, $H = \Gamma^{-1}$. 对偶基 $Q^{-T}e_i$ 垂直于 F_i 并朝向顶点 q_i , 从而单位内法向的内积为 $H_{ij}/\sqrt{H_{ii}H_{jj}}$. 内二面角因此满足

$$\cos \vartheta_{ij} = -\frac{H_{ij}}{\sqrt{H_{ii}H_{jj}}}. \quad (17.8)$$

这一角位于其余两个顶点组成的实际棱上。使用与 Murakami 图 1 和角 Gram 矩阵相容的编号 [2]:

表 11: 面编号对、实际棱和 Murakami 六棱编号

j	面编号对 (u_j, v_j)	实际棱	ℓ_j
1	(0, 1)	23	$\arccos \Gamma_{23}$
2	(0, 2)	13	$\arccos \Gamma_{13}$
3	(1, 2)	03	$\arccos \Gamma_{03}$
4	(2, 3)	01	$\arccos \Gamma_{01}$
5	(1, 3)	02	$\arccos \Gamma_{02}$
6	(0, 3)	12	$\arccos \Gamma_{12}$

定义

$$\theta_j = \arccos \left(-\frac{H_{u_j v_j}}{\sqrt{H_{u_j u_j} H_{v_j v_j}}} \right) \in (0, \pi), \quad a_j = e^{i\theta_j}. \quad (17.9)$$

特别地, 棱 j 与 $j+3$ 相对, 下标在 $1, \dots, 6$ 中按模 6 读取。

18 一般位置的八项二重对数闭式

18.1 辅助二次方程与唯一采用的根

为避免与四维顶点 q_j 混淆, 把 Murakami 的三个辅助量记为 r_0, r_1, r_2 :

$$r_0 = a_1 a_4 + a_2 a_5 + a_3 a_6 + a_1 a_2 a_6 + a_1 a_3 a_5 + a_2 a_3 a_4 + a_4 a_5 a_6 + a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6, \quad (18.1)$$

$$r_1 = 4(\sin \theta_1 \sin \theta_4 + \sin \theta_2 \sin \theta_5 + \sin \theta_3 \sin \theta_6), \quad r_2 = \overline{r_0}. \quad (18.2)$$

角 Gram 矩阵为

$$G_{ij} = \frac{H_{ij}}{\sqrt{H_{ii}H_{jj}}}, \quad G = \begin{pmatrix} 1 & -\cos \theta_1 & -\cos \theta_2 & -\cos \theta_6 \\ -\cos \theta_1 & 1 & -\cos \theta_3 & -\cos \theta_5 \\ -\cos \theta_2 & -\cos \theta_3 & 1 & -\cos \theta_4 \\ -\cos \theta_6 & -\cos \theta_5 & -\cos \theta_4 & 1 \end{pmatrix}. \quad (18.3)$$

其正定性给出

$$\Delta = r_1^2 - 4r_0 r_2 = 16 \det G > 0. \quad (18.4)$$

采用下式的根，并始终取正实平方根：

$$z = \frac{-r_1 + \sqrt{\Delta}}{2r_2} = -\frac{2r_0}{r_1 + 4\sqrt{\det G}}. \quad (18.5)$$

第二式由分子有理化得到，数值上避免相减消去。在非退化球面四面体域中 $r_2 \neq 0$ ；Murakami 引理 2.2 保证此根满足 $|z| < 1$ 。由 $r_1 > 0$ 、 $r_0 r_2 = |r_0|^2$ 和 (18.4)，式 (18.5) 的第二种写法也直接给出 $|z| < 1$ 。

18.2 完整体积表达式与相位

对六个角和独立变量 z 定义

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(a, z) = \frac{1}{2} \Bigg[& \operatorname{Li}_2(z) + \operatorname{Li}_2\left(\frac{z}{a_1 a_2 a_4 a_5}\right) + \operatorname{Li}_2\left(\frac{z}{a_1 a_3 a_4 a_6}\right) \\ & + \operatorname{Li}_2\left(\frac{z}{a_2 a_3 a_5 a_6}\right) - \operatorname{Li}_2\left(\frac{-z}{a_1 a_2 a_3}\right) - \operatorname{Li}_2\left(\frac{-z}{a_1 a_5 a_6}\right) \\ & - \operatorname{Li}_2\left(\frac{-z}{a_2 a_4 a_6}\right) - \operatorname{Li}_2\left(\frac{-z}{a_3 a_4 a_5}\right) - \sum_{j=1}^3 \theta_j \theta_{j+3} \Bigg]. \end{aligned} \quad (18.6)$$

将 (18.5) 代入后，令

$$W = -\Re \mathcal{L}(a, z) + \pi \left(\operatorname{Arg}(-r_2) + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^6 \theta_j \right) - \frac{3}{2} \pi^2. \quad (18.7)$$

Murakami 定理 1.1 给出 $V = W \bmod 2\pi^2$ [2]。因此一般位置的最终相位是

$$\Omega_k(g_1, g_2, g_3) = \exp\left(\frac{ik \operatorname{sgn} D}{\pi} W\right), \quad D \neq 0. \quad (18.8)$$

所有辅助量均已由输入矩阵有限确定，式中不再含未求积分。若需要实际体积而非相位，取 $W \bmod 2\pi^2$ 中唯一位于 $(0, \pi^2)$ 的代表，再乘 $\operatorname{sgn} D$ 。整数 k 使式 (18.8) 无需先取模。

18.3 分支为何完整

Li_2 取从单位圆内幂级数 $\sum_{m \geq 1} z^m / m^2$ 延拓的主支，通常割线为 $[1, \infty)$ 。式 (18.6) 的八个参数均有模 $|z| < 1$ ，故不会碰到该割线。 Arg 的范围固定为 $(-\pi, \pi]$ ，在负实轴取 $+\pi$ 。主值 $\log a_j = i\theta_j$ 已在式 (18.6) 中化为 $-\theta_j \theta_{j+3}$ ，不存在待选的对数分支。

公式的几何归一化由球面 Schläfli 恒等式

$$dV = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^6 \ell_j d\theta_j \quad (18.9)$$

和正交四面体 $V = \pi^2/8$ 固定。Murakami 的证明先证明其复表达式具有上述角导数，再校准加法常数；本文使用该已发表体积定理求值，群余循环性质则来自后文共享链与整数周期，二者逻辑分工不同。

19 全部输入上的确定有限填充

19.1 链模型及三个必须保留的区别

工作于规范化光滑奇异链复形

$$N_*^\infty(S^3; \mathbb{Z}) = C_*^\infty(S^3; \mathbb{Z}) / D_*^\infty(S^3; \mathbb{Z}), \quad (19.1)$$

其中 D_*^∞ 由通常的单纯退化映射生成。对实际单位顶点 $v_0, \dots, v_r$, 仅当 $0 \notin \text{conv}\{v_i\}$ 时定义

$$[v_0, \dots, v_r](t) = \frac{\sum_i t_i v_i}{|\sum_i t_i v_i|}, \quad t_i \geq 0, \quad \sum_i t_i = 1. \quad (19.2)$$

本文称其为合法径向单纯形。分母在闭单纯形上有正下界, 故映射可光滑延拓到其邻域; 每个有序面恰是删去相应顶点的同类映射。

若相邻两顶点相同, 映射通过 $t_i + t_{i+1}$ 的合并因子化, 因此在 (19.1) 中为零。但是一般降秩或非相邻重复不等于标准退化: $[a, b, a]$ 通常是非零规范化二链, 其边界为 $[b, a] + [a, b]$ 。同理, 反向参数化的 $[b, a]$ 不等于形式链 $-[a, b]$ 。计算体积为零, 也不能据此在构造下一层边界前删去该链。

齐次有理坐标在精确计算中很方便, 但每个链顶点应先取 $\hat{v} = v/|v|$ 。这是严格边界相容所需的条件。未经单位化的正缩放径向映射一般只是重参数化:

$$[\lambda_0 v_0, \dots, \lambda_r v_r]_{\text{raw}} = [v_0, \dots, v_r] \circ \phi_\lambda, \quad (\phi_\lambda(t))_i = \frac{\lambda_i t_i}{\sum_j \lambda_j t_j}, \quad \lambda_i > 0. \quad (19.3)$$

ϕ_λ 保向且保各个面, 故积分相同, 但两个普通奇异单纯形不因此相等。例如 $[a, 2a, b]_{\text{raw}}$ 一般不通过合并前两个重心坐标因子化。下文始终以单位顶点定义链; 正齐次表示仅用于代数判定和体积求值。

19.2 合法性判定与局部锥引理

合法性等价于不存在非零非负关系

$$\sum_i \lambda_i v_i = 0, \quad \lambda_i \geq 0. \quad (19.4)$$

因为非零非负关系总可除以系数和, 化为凸组合。这也说明判定不随各顶点的独立正缩放改变。需要有限代数判据时, 枚举全部非空支持子集: 最小支持的正线性依赖必有一维核。否则可用另一个核向量扰动正依赖, 直到某一系数首次为零, 产生更小支持的非负依赖, 矛盾。所以只需检查一维核生成向量是否可取所有非零分量同号。这里原始输入至多四个顶点, 枚举本身有限。

引理 19.1 (可用的局部锥点). 若 $[v_0, \dots, v_r]$ 合法, 且 $p \notin \text{span}_{\mathbb{R}}\{v_0, \dots, v_r\}$, 则 $[p, v_0, \dots, v_r]$ 合法。在有限径向链 B 及其所有面上, 若 p 避开每个最高维项的顶点张成, 则可定义

$$c_p[v_0, \dots, v_r] = [p, v_0, \dots, v_r].$$

该局部锥算子满足

$$\partial(c_p B) = B - c_p(\partial B). \quad (19.5)$$

证明. 若 $\lambda p + \sum_i \lambda_i v_i = 0$ 为非零非负关系, $\lambda > 0$ 迫使 p 属于原顶点张成, $\lambda = 0$ 则违反原单纯形合法性。故锥单纯形合法。最高维项的面张成包含于其顶点张成, 所以所有所需面锥也合法。展开有序单纯形的交替边界即可得到 (19.5)。锥算子保留相邻重复的退化性, 故该等式下降到规范化复形。这里仅构造当前有限子复形上的锥, 未假设存在整个 S^3 的全局锥算子。 $\square$

19.3 边、面与三维链的规则

为区别于曲率 F , 将三层填充记为 $\mathcal{E}, \mathcal{F}, \mathcal{T}$, 简称 E/F/T。令 $j = i\sigma_1$, 对两个群顶点定义

$$\mathcal{E}(a, b) = \begin{cases} 0, & a = b, \\ [a, b], & b \neq \pm a, \\ [a, aj] + [aj, b], & b = -a. \end{cases} \quad (19.6)$$

反足情形中 a 与 aj 正交, 所以两条分段边都合法, 且 $\partial\mathcal{E}(a, b) = [b] - [a]$ 。注意右乘固定 j 是此代表的选择; 它保证左平移等变。

下面所有列表按所写公式顺序展开为带整数符号的有序项。仅删除相邻重复的退化项, 不排序顶点、不用反向链替换、不事先合并项。空列表直接返回零链。对原输入的首顶点 a , 以及列表 B 的 m 个需避开子空间 W_ν , 定义

$$r(t) = \frac{(1, t, t^2, t^3)}{\sqrt{1 + t^2 + t^4 + t^6}}, \quad p = ar(t). \quad (19.7)$$

选择 $t \in \{0, 1, \dots, 3m\}$ 中第一个满足 $p \notin W_\nu$ 对所有 ν 成立的整数。 W_ν 是该项所有顶点的实线性张成。这个规则不要求在后续计算中任意挑选锥点。

面规则如下: 若 $a = b$ 或 $b = c$, 置 $\mathcal{F}(a, b, c) = 0$; 否则

$$\mathcal{F}(a, b, c) = \begin{cases} [a, b, c], & 0 \notin \text{conv}\{a, b, c\}, \\ c_p B_2, & 0 \in \text{conv}\{a, b, c\}, \end{cases} \quad B_2 = \mathcal{E}(b, c) - \mathcal{E}(a, c) + \mathcal{E}(a, b). \quad (19.8)$$

第二分支的 p 按 (19.7) 由 B_2 选择。

三维规则类似: 若四个顶点有相邻重复, 置 $\mathcal{T} = 0$; 否则

$$\mathcal{T}(a, b, c, d) = \begin{cases} [a, b, c, d], & 0 \notin \text{conv}\{a, b, c, d\}, \\ c_p B_3, & 0 \in \text{conv}\{a, b, c, d\}, \end{cases} \quad (19.9)$$

$$B_3 = \mathcal{F}(b, c, d) - \mathcal{F}(a, c, d) + \mathcal{F}(a, b, d) - \mathcal{F}(a, b, c). \quad (19.10)$$

第二分支的 p 由 B_3 按同一规则选择。三角面的锥点与三维填充的锥点可以不同; 共同面本身早已固定。

命题 19.2 (统一终止上界). 每个面的锥点搜索至多检查 19 个候选, 输出至多 6 个三角形; 每个三维链的锥点搜索至多检查 73 个候选, 输出至多 24 个四面体。

证明. B_2 至多由三条分段边构成, 每条至多两项, 所以 $m \leq 6$; B_3 至多由四个面构成, 每面至多六项, 所以 $m \leq 24$ 。边项的张成至多二维, 三角项的张成至多三维, 因而均是 $\mathbb{R}^4$ 的真子

空间。对每个 W_ν ，取非零线性泛函 ℓ_ν 在 $L_a^{-1}W_\nu$ 上为零。若 $ar(t) \in W_\nu$ ，则

$$\ell_\nu(1, t, t^2, t^3) = 0.$$

这是非零的至多三次多项式，因此每个子空间至多排除三个候选整数。全部 m 个子空间至多排除 $3m$ 个，而搜索列表有 $3m+1$ 个候选，故必在规定上界内终止。引理 19.1 保证所有输出项合法。这给出 $3 \cdot 6 + 1 = 19$ 和 $3 \cdot 24 + 1 = 73$ 。即使原面降秩，张成仍是真子空间，论证不变。□

19.4 有限分块相位公式

令

$$C(g_1, g_2, g_3) = \mathcal{T}(q_0, q_1, q_2, q_3) = \sum_{\nu=1}^N \epsilon_\nu [v_{\nu 0}, v_{\nu 1}, v_{\nu 2}, v_{\nu 3}], \quad N \leq 24, \quad (19.11)$$

其中 q_j 为 (17.1) 的单位四元数。对每个合法四面体，以其四个单位顶点重新构成 Q_ν 。若 $\det Q_\nu \neq 0$ ，用第 18 节求其有向体积 $\mathcal{V}_\nu = \text{sgn}(\det Q_\nu)(W_\nu \bmod 2\pi^2)$ 。若 $\det Q_\nu = 0$ ，其像在至多二维的大子球面中，三形式拉回为零，令 $\mathcal{V}_\nu = 0$ 。于是全部输入的答案为

$$\Omega_k(g_1, g_2, g_3) = \exp \left(\frac{ik}{\pi} \sum_{\nu=1}^{N \leq 24} \epsilon_\nu \mathcal{V}_\nu \right). \quad (19.12)$$

仅求相位时可直接用 $\text{sgn}(\det Q_\nu)W_\nu$ ，不必显式取模。式 (19.12) 连同 E/F/T 是有统一步数上界的实数分段特殊函数公式，其中没有未求积分、无穷搜索或未求和级数。

若原始 $D \neq 0$ ，四点线性独立，凸包不含零，三维、面及边全部采用直接分支。所以此时式 (19.12) 与式 (18.8) 使用同一个径向奇异链，严格是同一代表。若原始 $D = 0$ 且仍合法，体积可以为零；若凸包含零，必须使用分块填充，不能将所有 $D = 0$ 输入统一赋相位 1。

20 共享面、左等变与全局五边形

20.1 严格面边界与归一化

命题 20.1 (三层边界相容)。在规范化光滑奇异链复形中，

$$\partial \mathcal{E}(a, b) = [b] - [a],$$

$$\partial \mathcal{F}(a, b, c) = \mathcal{E}(b, c) - \mathcal{E}(a, c) + \mathcal{E}(a, b), \quad (20.1)$$

$$\partial \mathcal{T}(a, b, c, d) = \mathcal{F}(b, c, d) - \mathcal{F}(a, c, d) + \mathcal{F}(a, b, d) - \mathcal{F}(a, b, c). \quad (20.2)$$

证明。 边界等式由 (19.6) 直接成立，故 $\partial B_2 = 0$ 。异常面分支由 (19.5) 得到 (20.1)。直接面分支也成立，因为合法三角形的全部边合法，E 与它的径向面限制相同。相邻重复输入使右边逐项相消，因此提前赋零相容。

再把 (20.1) 代入 (19.10)，每个保持原顺序的边项出现两次且符号相反，故 $\partial B_3 = 0$ 。异常三维分支由锥恒等式得到 (20.2)。直接分支中每个三点子集都合法，所以 F 同样是径向面限制。四点相邻重复的三种情形，右边分别化为

$$\begin{aligned} a = b &: \mathcal{F}(a, c, d) - \mathcal{F}(a, c, d) + 0 - 0, \\ b = c &: 0 - \mathcal{F}(a, b, d) + \mathcal{F}(a, b, d) - 0, \\ c = d &: 0 - 0 + \mathcal{F}(a, b, c) - \mathcal{F}(a, b, c), \end{aligned}$$

均严格为零。 □

每个有序面仅由自身三个顶点决定，不依赖它属于哪个四面体。这比「相邻四面体的边界在积分后抵消」更强：式 (20.2) 是链级的相同面、相反符号。

20.2 左平移等变

单位四元数左乘 L_h 是 $\mathbb{R}^4$ 的正交线性变换，保持凸包合法性、相等、反足及线性张成。又有

$$h(aj) = (ha)j, \quad h(ar(t)) = (ha)r(t).$$

所以每个候选整数 t 在左平移前后的可用性完全一致，选出的第一个整数也一致。逐层归纳得到

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(ha, hb) &= h\mathcal{E}(a, b), \\ \mathcal{F}(ha, hb, hc) &= h\mathcal{F}(a, b, c), \\ \mathcal{T}(ha, hb, hc, hd) &= h\mathcal{T}(a, b, c, d). \end{aligned} \tag{20.3}$$

单位顶点的径向参数化与 L_h 严格交换。由于 S^3 连通， $\det L_h \in \{\pm 1\}$ 连续且 $\det L_e = 1$ ，它还保持所选取向，因此 $L_h^* \eta = \eta$ 。固定 j 与曲线 $r(t)$ 不破坏左等变；它们一般会打破异常集合上的同时共轭对称性，本文不要求后一性质。

20.3 规范化链中的整数周期

规范化复形与普通光滑奇异复形有相同同调。更具体地，单纯阿贝尔群的标准归一化定理给出链级分裂：规范化商可由 Moore 子复形实现，退化子复形无同调 [5, 第 2.1 节，式 (2.1)]。若 Z 是规范化三循环，取普通三链提升 Z_0 ，其边界可能是非零的退化链，即只在规范化商中为零。通过上述链级截面可选普通闭链 $\hat{Z}$ ，且 $\hat{Z} - Z_0$ 为退化三链。每个退化三单纯形通过二维单纯形因子化，三形式积分为零，故

$$\int_Z \eta = \int_{\hat{Z}} \eta \in \mathbb{Z}. \tag{20.4}$$

最后一步用 $H_3(S^3; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ 及 (16.8)。因此规范化商不会产生虚假的非整数周期。

20.4 五边形与所有异常输入

对四个群元定义五个累计顶点 $q_0, \dots, q_4$, 其中 q_4 对应 $g_1 g_2 g_3 g_4$ 。置

$$Z = \sum_{i=0}^4 (-1)^i \mathcal{T}(q_0, \dots, \hat{q}_i, \dots, q_4). \quad (20.5)$$

对每项应用 (20.2) , 每个保持原顺序的三点面出现两次、符号相反, 故 $\partial Z = 0$ 。利用左等变、 η 左不变及 (20.4) ,

$$\frac{\Omega_k(g_2, g_3, g_4) \Omega_k(g_1, g_2 g_3, g_4) \Omega_k(g_1, g_2, g_3)}{\Omega_k(g_1 g_2, g_3, g_4) \Omega_k(g_1, g_2, g_3 g_4)} = \exp\left(2\pi i k \int_Z \eta\right) = 1. \quad (20.6)$$

这证明全局三余循环关系, 不需要五个顶点共处一个开半球, 也不需要假设 Z 在 S^3 内界住某个四链。重复、反足、凸包含零等输入使用的正是同一组 E/F/T, 因此全部包含在证明中。

若任一 $g_j = e$, 累计顶点中有相邻重复, 按定义 $\mathcal{T} = 0$, 所以三个归一化条件严格成立。同一固定面边界的两个三维填充之差是闭三链, 故指数相同; 此自由度不能与下一节的换面自由度混淆。

21 指定 Chern-Simons 二级类的全局识别

21.1 带联络的微分特征及自然唯一性

用现代次数约定, 设

$$\hat{u}_k(P, A) : Z_3(M; \mathbb{Z}) \longrightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

是 degree-4 微分特征, 其性质为

$$\hat{u}_k(P, A)(\partial b) = \int_b I_4(F) \pmod{\mathbb{Z}}, \quad (21.1)$$

$$\text{curv}(\hat{u}_k) = I_4(F), \quad c(\hat{u}_k) = -k c_2(P). \quad (21.2)$$

还要求它对保持联络的束映射自然。Cheeger-Simons 定理 2.2 给出相容不变多项式与积分特征类的自然微分提升; 命题 2.8 将其总空间拉回写为 CS 形式的循环积分 [3]。该文以作用循环的维数编号, 故其 degree-3 相当于此处 degree-4, 不涉及数学对象的改变。

平坦时 (21.1) 对边界为零, 给出

$$a_k(P, A) \in H^3(M; \mathbb{R}/\mathbb{Z}). \quad (21.3)$$

它依赖平坦联络, 不仅依赖普通束的 $c_2(P)$ 。由自然性得到通用平坦类

$$a_k^\delta \in H^3(BSU(2)^\delta; \mathbb{R}/\mathbb{Z}), \quad a_k(P, A) = \phi_\delta^* a_k^\delta, \quad (21.4)$$

其中 ϕ_δ 为平坦束分类映射。这一路线保留了普通四次特征类在三维基底上消失时仍存在的 CS 信息。

仅从系数序列 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 找到一个 Bockstein 提升，不能选定 (21.4)：两个提升可能相差 $H^3(BSU(2)^\delta; \mathbb{R})$ 的像。另一方面， $BSU(2) \simeq \mathbb{H}P^\infty$ 给出

$$H^4(BSU(2); \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}c_2, \quad H^3(BSU(2); \mathbb{R}/\mathbb{Z}) = 0. \quad (21.5)$$

四次整系数到实系数的映射单射，因此 I_4 唯一固定积分提升 $-kc_2$ ；自然的带联络微分提升也无额外通用平坦项。这说明所用物理输入充分，而不宣称任意只有相同局部密度的离散群类都相同。

21.2 参考三骨架截面与逐循环匹配

在齐次 bar 模型中， $ESU(2)^\delta$ 的单纯形记为 $[a_0, \dots, a_p]$ ，群同时左乘全部顶点。非齐次坐标为 $g_i = a_{i-1}^{-1}a_i$ ，所以三胞腔的规范提升具有顶点 $[e, g, gh, ghl]$ 。考虑主右 $SU(2)$ 束

$$\begin{aligned} \mathcal{P} &= (ESU(2)^\delta \times SU(2))/SU(2)^\delta, & a \cdot (x, v) &= (ax, av), \\ [x, v] \cdot r &= [x, vr], & \Theta &= v^{-1}dv. \end{aligned} \quad (21.6)$$

常数同时左乘保持 Θ ，故其下降为平坦联络。将 $ESU(2)^\delta$ 的主右作用写为 $x \cdot a = a^{-1}x$ ，则 $x \mapsto [x, e]$ 右等变，说明其普通分类映射确为 $\iota: BSU(2)^\delta \rightarrow BSU(2)$ 。

先构造一套由逐胞腔映射实现的参考填充。连通性允许选边， $\pi_1(S^3) = 0$ 允许延拓面， $\pi_2(S^3) = 0$ 允许延拓三胞腔。逐轨道选择并左平移后得到

$$f: (ESU(2)^\delta)^{(3)} \longrightarrow SU(2), \quad f(a) = a, \quad f(ax) = af(x). \quad (21.7)$$

退化胞腔取退化映射。由于群标签在这里取离散拓扑，不要求这些选择对标签全局连续。其推前边、面、三链满足 (16.10)、(16.12)。等变映射定义三骨架截面

$$s([x]) = [x, f(x)], \quad A_s = s^*\Theta = f^{-1}df. \quad (21.8)$$

f 是覆盖空间上的 developing map；右式虽逐提升书写，却因左等变而拼成基底三骨架的联络形式。不需要基底上存在一个全局单值纯规范函数。

$BSU(2)^\delta$ 不是有限维光滑流形。这里的联络与积分按相容的光滑单纯形读取；等价地，可在拉回到光滑流形的有限三角剖分循环上计算，然后由自然性解释通用类。对三骨架中的任意整系数三循环 $z = \sum_\sigma n_\sigma \sigma$ ，CS 总空间公式与 (21.8) 给出

$$\begin{aligned} \hat{u}_k(\mathcal{P}, \Theta)(z) &= \int_z I_3(A_s) \pmod{\mathbb{Z}} \\ &= k \sum_\sigma n_\sigma \int_{f_*\sigma} \eta \pmod{\mathbb{Z}}. \end{aligned} \quad (21.9)$$

右边正是参考几何 bar 上链在 z 上的值。此等式匹配每一个三循环的 holonomy，强于局部三次展开或 Bockstein 匹配。每个三维同调类可表示在三骨架中； $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 可除，通用系数定理的 Ext 项为零，因此所有三循环的配对确定整个三上同调类。参考体积代表遂与 a_k^δ 完全相同。四胞腔上的延拓阻碍允许非零；不要求 (21.7) 继续延到全空间。

21.3 任意积分链与参考截面的比较

第 19 节的面及三链可能是多个单纯形之和。不能假定任何这样的形式积分链都原样来自单个胞腔映射。以下比较既证明它实现同一反常类，也给出结点重定相。

先固定边而把面 S 改为 S' 。由于 $\partial(S' - S) = 0$ 及 $H_2(S^3; \mathbb{Z}) = 0$ ，可选三链 $B(g, h)$ 满足

$$\partial B(g, h) = S'(g, h) - S(g, h). \quad (21.10)$$

取值于群上链的左作用 bar 余边界记为 δ_G 。对应三维填充满足 $\partial(C' - C - \delta_G B) = 0$ ，因此

$$\beta(g, h) = \exp \left(2\pi i k \int_{B(g, h)} \eta \right), \quad (21.11)$$

$$\Omega'_k = \Omega_k \delta \beta, \quad (\delta \beta)(g, h, l) = \frac{\beta(h, l) \beta(g, hl)}{\beta(gh, l) \beta(g, h)}. \quad (21.12)$$

β 的正号来自 (21.10) 中 $S' - S$ 的顺序。固定这张二循环后，更换 B 的填充只增加整数周期，所以 β 无填充歧义。

若边也改变，先用 $H_1(S^3; \mathbb{Z}) = 0$ 选二链 $A(g)$ ，再用 $H_2(S^3; \mathbb{Z}) = 0$ 选三链 $B(g, h)$ ：

$$\begin{aligned} \partial A(g) &= \gamma'(g) - \gamma(g), \\ \partial B(g, h) &= S'(g, h) - S(g, h) - (gA(h) - A(gh) + A(g)). \end{aligned} \quad (21.13)$$

第二式右端为二循环。由 $\delta_G^2 = 0$ ，仍有 $\partial(C' - C - \delta_G B) = 0$ ，所以 (21.12) 不变。这些论证也可在规范化复形中进行，因为其同调及周期已在前节处理。因此将参考截面数据与确定 E/F/T 比较，得到

$$\boxed{[\Omega_k] = a_k^\delta, \quad \hat{u}_k = -k\hat{c}_2.} \quad (21.14)$$

式 (21.9) 与 (21.13) 排除了在体积构造中暗加另一个离散群类的可能。该比较无需分类整个离散化群的第三上同调。整数族的二级类构造也可参见 Baez-Lauda 第 8.5 节 [4]。

21.4 Bockstein 符号

取微分特征的实上链提升 t ，其数据可写成

$$\delta t = I_4(F) - c, \quad c \in Z^4(M; \mathbb{Z}), \quad [c] = u_k(P).$$

平坦时 $\delta t = -c$ ，所以按本文 Bockstein 定义

$$\mathcal{B}(a_k(P, A)) = -u_k(P), \quad \boxed{\mathcal{B}([\Omega_k]) = +k \iota^* c_2.} \quad (21.15)$$

该符号与 Cheeger-Simons 推论 1.2(1)、式 (8.2)、(8.5) 一致 [3]。将 $U(1)$ 识别为 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 时使用 $t \mapsto e^{2\pi i t}$ ；式 (21.15) 的正号不表示普通积分类变成了 $+k c_2$ 。

22 独立的棱长闭式及显式偏导

二面角路线先求逆 Gram 矩阵。为独立复算，也可直接从六条棱长使用 Murakami 定理 1.2 [2]。棱次序仍为 (23, 13, 03, 01, 02, 12)，令

$$b_j = e^{i\ell_j}, \quad \bar{j} = 1 + ((j+2) \bmod 6), \quad \tilde{a}_j = -b_{\bar{j}}^{-1}, \quad \tilde{\theta}_j = \pi - \ell_{\bar{j}}. \quad (22.1)$$

也即 $\bar{1} = 4, \bar{2} = 5, \bar{3} = 6, \bar{4} = 1, \bar{5} = 2, \bar{6} = 3$ 。将 a_j, θ_j 替换为 $\tilde{a}_j, \tilde{\theta}_j$ ，用 (18.1)–(18.5) 计算 $\tilde{r}_0, \tilde{r}_1, \tilde{r}_2, \tilde{z}$ ，并令 $\tilde{\mathcal{L}} = \mathcal{L}(\tilde{a}, \tilde{z})$ 。这些角是极对偶四面体的适当编号，因此仍在非退化球面域，使用同一正实平方根及 $|\tilde{z}| < 1$ 的根。

定理 1.2 的棱长公式为

$$V_{\text{edge}} = \Re \tilde{\mathcal{L}} - \pi \operatorname{Arg}(-\tilde{r}_2) - \sum_{j=1}^6 \ell_j d_j - \frac{\pi^2}{2} \pmod{2\pi^2}, \quad (22.2)$$

其中

$$d_j = \left. \frac{\partial}{\partial \ell_j} \Re \mathcal{L}(\tilde{a}(\ell), z) \right|_{z=\tilde{z}} \quad (22.3)$$

必须先固定 z 下求偏导，再代入根。若把 $\tilde{z}(\ell)$ 也一起微分，会加入根的导数，改变公式。下面把全部六个偏导化成有限主支对数，不留下微分运算。

定义七个实对数项：

$$\begin{aligned} P_1 &= \Im \log \left(1 - \frac{\tilde{z}}{\tilde{a}_1 \tilde{a}_2 \tilde{a}_4 \tilde{a}_5} \right), & P_2 &= \Im \log \left(1 - \frac{\tilde{z}}{\tilde{a}_1 \tilde{a}_3 \tilde{a}_4 \tilde{a}_6} \right), \\ P_3 &= \Im \log \left(1 - \frac{\tilde{z}}{\tilde{a}_2 \tilde{a}_3 \tilde{a}_5 \tilde{a}_6} \right), & N_1 &= \Im \log \left(1 + \frac{\tilde{z}}{\tilde{a}_1 \tilde{a}_2 \tilde{a}_3} \right), \\ N_2 &= \Im \log \left(1 + \frac{\tilde{z}}{\tilde{a}_1 \tilde{a}_5 \tilde{a}_6} \right), & N_3 &= \Im \log \left(1 + \frac{\tilde{z}}{\tilde{a}_2 \tilde{a}_4 \tilde{a}_6} \right), \\ N_4 &= \Im \log \left(1 + \frac{\tilde{z}}{\tilde{a}_3 \tilde{a}_4 \tilde{a}_5} \right). \end{aligned} \quad (22.4)$$

则

$$\begin{aligned} d_1 &= \frac{1}{2}(P_1 + P_2 - N_3 - N_4 + \tilde{\theta}_1), \\ d_2 &= \frac{1}{2}(P_1 + P_3 - N_2 - N_4 + \tilde{\theta}_2), \\ d_3 &= \frac{1}{2}(P_2 + P_3 - N_2 - N_3 + \tilde{\theta}_3), \\ d_4 &= \frac{1}{2}(P_1 + P_2 - N_1 - N_2 + \tilde{\theta}_4), \\ d_5 &= \frac{1}{2}(P_1 + P_3 - N_1 - N_3 + \tilde{\theta}_5), \\ d_6 &= \frac{1}{2}(P_2 + P_3 - N_1 - N_4 + \tilde{\theta}_6). \end{aligned} \quad (22.5)$$

所有对数参数的实部严格为正，因为被加减的复数有模 $|\tilde{z}| < 1$ ；主支对数因此无割线问题。

为验证偏导符号，固定 z 时 $\partial_{\ell_j} \log \tilde{a}_{\bar{j}} = -i$ 。若 $x = z / \prod_{r \in S} \tilde{a}_r$ 且 $\bar{j} \in S$ ，则 $\partial_{\ell_j} \log x = i$ 。由 $d \operatorname{Li}_2(x) = -\log(1-x) d \log x$ ，正 Li_2 项贡献 $+\Im \log(1-x)$ ，负 Li_2 项贡献相反符号。角乘积 $-\frac{1}{2} \sum_{r=1}^3 \tilde{\theta}_r \tilde{\theta}_{r+3}$ 的导数则为 $\tilde{\theta}_j/2$ ，逐项恰得 (22.5)。

取 (22.2) 在 $(0, \pi^2)$ 中的体积代表并乘 $\operatorname{sgn} D$ ，即可与角公式比较。棱长路线不调用主路线的逆 Gram 或二面角辅助计算；它是另一个已发表体积公式的独立实现，不以数值相符代替定理本身。

23 局部与全局的解析校准

23.1 小群元的三次项

令 $g_j = \exp(i\varepsilon \mathbf{v}_j \cdot \boldsymbol{\sigma})$, 并固定 k 。从累计顶点的空间部分得到

$$\begin{aligned} q_1 - q_0 &= (O(\varepsilon^2), \varepsilon \mathbf{v}_1 + O(\varepsilon^2)), \\ q_2 - q_0 &= (O(\varepsilon^2), \varepsilon(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) + O(\varepsilon^2)), \\ q_3 - q_0 &= (O(\varepsilon^2), \varepsilon(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3) + O(\varepsilon^2)). \end{aligned}$$

列相减给出 $D = \varepsilon^3 \mathbf{v}_1 \cdot (\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3) + O(\varepsilon^4)$ 。又 $t^T \Gamma t = 1 + O(\varepsilon^2)$, 标准 Δ_3 体积为 $1/6$, 所以单位元附近取零附近对数分支时

$$\log \Omega_k = \frac{ik\varepsilon^3}{6\pi} \mathbf{v}_1 \cdot (\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3) + O(\varepsilon^4). \quad (23.1)$$

若指数中的生成元改用 $\sigma_a/2$, 三次系数除以八。此校准检验局部归一化 ; 全局类的识别仍依赖第 21 节。

23.2 正交两平面的可积族

取

$$\begin{aligned} g_1 &= \mathbf{e}^{i\alpha\sigma_1}, & g_2 &= i(\cos \alpha \sigma_2 + \sin \alpha \sigma_3), & g_3 &= \mathbf{e}^{i\beta\sigma_1}, \\ -\pi &< \alpha < \pi, & \alpha &\neq 0, & 0 &< \beta < \pi. \end{aligned} \quad (23.2)$$

由 (17.2) 直接得到累计顶点

$$e_0, \quad (\cos \alpha, \sin \alpha, 0, 0), \quad e_2, \quad (0, 0, \cos \beta, \sin \beta), \quad D = \sin \alpha \sin \beta. \quad (23.3)$$

四面体是两个正交平面内圆弧扇区的球面联接 , 可参数化为

$$x(u, \rho, v) = (\cos \rho \cos u, \cos \rho \sin u, \sin \rho \cos v, \sin \rho \sin v). \quad (23.4)$$

其中 $\rho \in [0, \pi/2]$, v 从 0 到 β , u 从 0 到 α ; $\alpha < 0$ 时按相应反向扇区取向积分。度量为 $d\rho^2 + \cos^2 \rho du^2 + \sin^2 \rho dv^2$, 并且 $dV = \cos \rho \sin \rho du \wedge d\rho \wedge dv$ 。这个取向与 (23.3) 的 $\text{sgn } D$ 一致 , 因此

$$V_{\text{or}} = \int_0^\alpha du \int_0^{\pi/2} \cos \rho \sin \rho d\rho \int_0^\beta dv = \frac{\alpha\beta}{2}, \quad \Omega_k = \exp\left(\frac{ik\alpha\beta}{2\pi}\right). \quad (23.5)$$

正 α 时这是正体积 ; 负 α 时保留有向体积的负号。

23.3 中心输入的八四面体半球

对于 $g_1 = g_2 = g_3 = -I$, 累计顶点是 $(1, -1, 1, -1)$ 。记 $j = i\sigma_1$, 以及正向大圆四分段

$$L = [1, j] + [j, -1] + [-1, -j] + [-j, 1]. \quad (23.6)$$

E/F/T 的第一层锥点搜索中 $t = 0$ 不可用、 $t = 1$ 首次可用，故

$$p_* = \frac{(1, 1, 1, 1)}{2}, \quad \mathcal{F}(1, -1, 1) = c_{p_*} L, \quad \mathcal{F}(-1, 1, -1) = c_{-p_*} L. \quad (23.7)$$

另两个面有相邻重复而为零，因此 $B_3 = c_{-p_*} L - c_{p_*} L$ 。每个三角形顶点张成同一个三维空间 $W_* = \{x_2 = x_3\}$ 。第二层候选 $t = 0, 1$ 都落在 W_* ， $t = 2$ 首次成功：

$$q_* = \frac{(1, 2, 4, 8)}{\sqrt{85}}, \quad \mathcal{T}(1, -1, 1, -1) = c_{q_*} (c_{-p_*} L - c_{p_*} L). \quad (23.8)$$

以 L 中的边 $[x, y]$ 为底，两项为 $[q_*, -p_*, x, y] - [q_*, p_*, x, y]$ 。对第一条边 $x = e_0, y = e_1$ ，去掉正范数因子后

$$\begin{aligned} \det[(1, 2, 4, 8), -(1, 1, 1, 1), e_0, e_1] &= 4, \\ \det[(1, 2, 4, 8), (1, 1, 1, 1), e_0, e_1] &= -4. \end{aligned} \quad (23.9)$$

其余三条四分圆边的有序二维行列式同号。因此八个四面体在连同各自链系数后均贡献正有向体积。 $c_{p_*} L$ 与 $c_{-p_*} L$ 覆盖 $W_* \cap S^3$ 的两个半球；它们的有向差覆盖整张大 S^2 一次。从 q_* 再作径向锥，八个四面体内部互不重叠，覆盖 $\{x_3 > x_2\} \cap S^3$ 的整个开半球一次。故

$$V_{\text{or}} = \pi^2, \quad \int_{\mathcal{T}} \eta = \frac{1}{2}, \quad \boxed{\Omega_k(-I, -I, -I) = (-1)^k}. \quad (23.10)$$

这说明原始 $D = 0$ 并不意味着所选填充的体积为零。特别是 $\mathcal{E}(a, -a) + \mathcal{E}(-a, a)$ 在此是整条大圆，不能擅自把反足反向边当作负链相消。

23.4 有限循环子群的标准 bar 不变量

令 $h = \exp(2\pi i \sigma_1/n)$ ，将 C_n 元素写为 h^a ， $0 \leq a < n$ 。记 $[a+b]_n$ 为标准余数，进位二余循环为

$$q_n(a, b) = \frac{a + b - [a+b]_n}{n} = \left\lfloor \frac{a+b}{n} \right\rfloor. \quad (23.11)$$

它代表 $x \in H^2(BC_n; \mathbb{Z})$ 。基本 $SU(2)$ 表示限制为两个互逆权线表示，故

$$c_2|_{BC_n} = -x^2, \quad u_k|_{BC_n} = +kx^2. \quad (23.12)$$

定义实三上链 $t_m(a, b, c) = m a q_n(b, c)/n$ 。利用 $\delta q_n = 0$ 逐项计算，

$$\delta t_m(a, b, c, d) = m q_n(a, b) q_n(c, d). \quad (23.13)$$

于是 $B([t_m]) = m x^2$ 。有限群的正次数实系数上同调可由平均收缩，所以这里的映射

$$\mathcal{B} : H^3(BC_n; \mathbb{R}/\mathbb{Z}) \longrightarrow H^4(BC_n; \mathbb{Z})$$

是同构。式 (21.15) 与 (23.12) 因此对应 $m = -k \bmod n$ 。

规范化 bar 三链

$$z_n = \sum_{r=0}^{n-1} [h \mid h^r \mid h] \quad (23.14)$$

是循环：其边界中的 $[h^r \mid h] - [h^{r+1} \mid h]$ 与 $[h \mid h^{r+1}] - [h \mid h^r]$ 分别望远镜相消。又 $\sum_{r=0}^{n-1} q_n(r, 1) = 1$ ，故

$$\langle t_m, z_n \rangle = \frac{m}{n}, \quad \prod_{r=0}^{n-1} \Omega_k(h, h^r, h) = e^{-2\pi i k/n}. \quad (23.15)$$

余边界对循环配对为零，所以这一乘积与面、边约定无关。对所有 n 比较 (23.15)，还说明两个不同整数 level 不可能给出同一全局类：否则每个 n 都整除它们的差。

23.5 直接扫半球确定循环不变量的负号

上述负号还可不借 Bockstein 直接从几何算出。令 E_0 是环面从 e 正向到 h 的弧，取长弧链

$$\gamma(h^a) = \sum_{j=0}^{a-1} h^j E_0, \quad T_0 = \sum_{j=0}^{n-1} h^j E_0.$$

T_0 是细分的正向整圆，且作为链满足 $h^a T_0 = T_0$ 。取半球 $H_0 = \{(x_0, x_1, x_2, 0) \in S^3 : x_2 \geq 0\}$ ，取向使 $\partial H_0 = T_0$ 。可选

$$S(h^a, h^b) = q_n(a, b) H_0. \quad (23.16)$$

令 P_a 为左乘 $\exp(it\sigma_1)$ 、 $0 \leq t \leq 2\pi a/n$ 的同伦棱柱算子。有 $\partial P_a H_0 = h^a H_0 - H_0 - P_a T_0$ 。由于 $h^a T_0 = T_0$ ， $P_a T_0$ 是取值于大圆的二循环。由 $H_2(S^1) = 0$ 取同在大圆中的三链 R_a ，使 $\partial R_a = P_a T_0$ 。于是

$$K_a = P_a H_0 + R_a, \quad \partial K_a = h^a H_0 - H_0. \quad (23.17)$$

R_a 的三形式积分为零，它保证严格奇异链边界而不改变体积。

半球的取向参数为 $d\varphi \wedge d\rho$ ， $0 \leq \varphi < 2\pi$ 、 $0 \leq \rho \leq \pi/2$ 。左乘后的扫掠参数化是

$$x(t, \varphi, \rho) = (\cos \rho \cos(\varphi + t), \cos \rho \sin(\varphi + t), \sin \rho \cos t, -\sin \rho \sin t). \quad (23.18)$$

法平面 (x_2, x_3) 旋转的是负角 $-t$ 。按 $dt \wedge d\varphi \wedge d\rho$ 的棱柱取向，

$$x^* \eta = -\frac{\cos \rho \sin \rho}{2\pi^2} dt \wedge d\varphi \wedge d\rho, \quad \int_{K_a} \eta = -\frac{a}{n}. \quad (23.19)$$

由 $\delta q_n = 0$ ，(23.16) 的 bar 边界正是 $q_n(b, c)(h^a H_0 - H_0)$ ，故可取 $C(h^a, h^b, h^c) = q_n(b, c) K_a$ ，得到有限子群上的具体代表

$$\Omega_k^{C_n}(h^a, h^b, h^c) = \exp\left(-\frac{2\pi i k a}{n} \left\lfloor \frac{b+c}{n} \right\rfloor\right). \quad (23.20)$$

这直接复核 (23.15) 的负号；它与 E/F/T 的限制可以相差余边界，但循环乘积完全相同。中心 $n = 2$ 的检查不能区分正负号， $n = 4, 8$ 等检查可以。

24 两类分支变化与退化极限

24.1 体积表达式的整数周期跳变

在一般位置， D 的符号在每个连通分支固定，角、 $\mathcal{L}$ 及主根局部解析。当 $\text{Arg}(-r_2)$ 跨过负实轴，其主值跳变 2π ，式 (18.7) 的原始 W 相应改变 $2\pi^2$ 。相位的比为

$$\exp\left(\frac{ik \operatorname{sgn} D}{\pi} 2\pi^2\right) = 1.$$

因此这种特殊函数的分支跳变不改变标量余循环。计算实际体积时取 $(0, \pi^2)$ 中的唯一代表即可。

24.2 共享面变换可能产生不同相位极限

另一种变化发生在某个共享边或面的测地选择失去唯一性时。这时改变的不是同一固定边界的三维填充；两个相位的差不必为整数周期。式 (23.2) 提供精确例子。固定 $0 < \beta < \pi$ ，分别令 $\alpha \rightarrow \pi^-$ 和 $\alpha \rightarrow -\pi^+$ 。两条路径都趋于同一个输入

$$(g_1, g_2, g_3) \longrightarrow (-I, -i\sigma_2, e^{i\beta\sigma_1}),$$

但由具有明确扇区取向的 (23.5)，

$$\lim_{\alpha \rightarrow \pi^-} \Omega_k = e^{ik\beta/2}, \quad \lim_{\alpha \rightarrow -\pi^+} \Omega_k = e^{-ik\beta/2}. \quad (24.1)$$

两者之比为 $e^{ik\beta}$ ，对适当 β 一般不等于 1。所以这套测地代表不能靠该异常点的「任意方向极限」唯一赋值。E/F/T 在该点按先前规则给出确定值，并与所有相邻胞腔共享同一面数据。

式 (24.1) 证明的是当前测地代表的两侧极限不一。它本身不推出所有代表都不能连续；关于非零整数族在通常连续标量上链模型中的一般限制，仍应使用第 15 节所引连续上链定理。代表变换 $\Omega' = \Omega \delta\beta$ 可以重新分配分支，却不改变闭三循环上的反常不变量。

25 计算实现、交叉核验与精度范围

本节保留 2026 年 9 月 13 日的数值基线，以下样本数及测试数是历史记录，不能用作本轮 E 型接口的当前覆盖统计。

理论公式的可执行实现位于 `src/su2_omega.py`。它使用 Python 标准库 `fractions` 中的 `Fraction` 保留输入有理正齐次四元数，对秩、反足、凸包含零和锥点候选作精确判定；每个概念上的链顶点仍为相应单位向量。有限特殊函数用 `mpmath 1.3.0` 求值，独立数组积分使用 `NumPy 2.4.4`。矩阵入口验证 2×2 的 $\text{SU}(2)$ 条件，再把容许残差内的输入投影为明确的单位四元数；计算结果对应这个输入所代表的精确群元。

运行过程由以下文件组成：`scripts/su2_audit_checks.py` 复算三形式、既有解析族、原积分及级数基线；`scripts/validate_su2.py` 比较一般位置闭式与独立矩阵乘法、三重积分；`scripts/su2_edge_crosscheck.py` 实现第 22 节棱长路线；`tests/test_su2_omega.py` 检查链边界、等变、异常点五边形及输入接口。环境安装后，仓库的 `make verify` 调用这

些验证，其中测试入口为 `python -m unittest discover -s tests -v`；各脚本也可按 `python -m scripts.validate_su2` 等模块形式单独运行。

表 12: 2026 年 9 月 13 日的历史交叉核验；误差仅指当时样本

检查	样本与结果
单元测试	15 项，全部通过
一般输入：角闭式与独立三重积分	24 个，正负 D 各 12 个；最大绝对体积差 1.8474×10^{-13}
独立棱长与角闭式	4 个一般样本；最大绝对体积差 3.8525×10^{-84}
一般五边形	8 组；最大复相位残差约 7.78×10^{-62}
全局校准	中心半球、 C_4/C_8 循环不变量、归一化、level 相加和模长检查通过

一般样本使用固定种子 20260913。三重积分从逐维 48/96 阶求积起步，必要时提高至 192/384 阶；本次 24 个样本均达到设定的收敛门控，没有剔除样本。

棱长比较使用既有样本编号 0, 3, 12, 18，棱长路线 85 位、角路线请求 70 位。另检查了近退化输入的 50/80 位精度比较和两类分支行为。

详细数值保存在两份报告中，正文不粘贴完整实现：

```
results/SU2_validation.json
results/SU2_edge_crosscheck.json
```

相位对大整数 k 或极小体积可能需要更多工作精度。实现按相关行列式、小体积下界 $|V_{\text{or}}| \geq |D|/6$ 和 k 的位数提高精度，但没有为任意输入提供区间算术认证的舍入误差上界。表中误差是实际交叉检查结果，不能推广为所有输入的严格误差证书。独立浮点矩阵乘法也不会自动保留乘积恰为中心元等代数关系；这类关系应使用精确四元数入口及其精确乘法表达。这些是数值输入和求值的限制，数学上的有限分段代表仍覆盖全部 $\text{SU}(2)^3$ 。

A 径向积分的收敛级数参考

为给有限闭式提供另一种独立计算基线，式 (17.7) 还可在每个固定的合法非退化输入上展开为一致收敛级数。对六条顶点边取整数 $m_{ij} \geq 0$ ，令

$$M = \sum_{i < j} m_{ij}, \quad s_i = \sum_{j \neq i} m_{\min(i,j), \max(i,j)}.$$

由于顶点为单位向量且 $\sum_i t_i = 1$ ，

$$t^T \Gamma t = 1 - \sum_{i < j} 2(1 - \Gamma_{ij}) t_i t_j.$$

固定非退化输入时 $0 < |Qt|^2 \leq 1$ ，紧性给出 $0 \leq 1 - |Qt|^2 \leq r < 1$ 。因此可一致展开 $(1 - u)^{-2} = \sum_{M \geq 0} (M + 1)u^M$ ，再用多项式展开与 Dirichlet 单纯形积分

$$\int_{\Delta_3} \prod_i t_i^{s_i} d^3 t = \frac{\prod_i s_i!}{(2M + 3)!}.$$

得到

$$V_{\text{or}} = D \sum_{\{m_{ij} \geq 0\}} \frac{(M + 1)! \prod_{i=0}^3 s_i!}{(2M + 3)!} \prod_{i < j} \frac{[2(1 - \Gamma_{ij})]^{m_{ij}}}{m_{ij}!}. \quad (\text{A.1})$$

一致收敛是对固定输入的陈述，不是在全部非退化域上的统一收敛；靠近某些退化配置时可能很慢。该级数仅作为参考核验，不作为替代有限闭式的最终表达。

参考文献

- [1] Q. Jia, R. Luo, J. Tian, Y.-N. Wang and Y. Zhang, Anomaly of Continuous Symmetries from Topological Defect Network, arXiv:2510.14722v2, 2025. <https://arxiv.org/abs/2510.14722v2>. 本文使用式 (7)–(14) 及附录 C、E。
- [2] J. Murakami, Volume formulas for a spherical tetrahedron, arXiv:1011.2584v4, 2011. <https://arxiv.org/abs/1011.2584v4>. 本文使用图 1、定理 1.1、1.2、引理 2.2 及式 (2.1)、(2.5)。
- [3] J. Cheeger and J. Simons, Differential characters and geometric invariants, in Geometry and Topology, Lecture Notes in Mathematics 1167, Springer, 1985, pp. 50–80. https://math.mit.edu/juvitop/pastseminars/notes_2019_Fall/cheeger-simons.pdf. 本文使用推论 1.2、定理 2.2、命题 2.8 和第 8 节。
- [4] J. C. Baez and A. D. Lauda, Higher-Dimensional Algebra V: 2-Groups, arXiv:math/0307200v3, 2004. <https://arxiv.org/abs/math/0307200v3>. 本文使用第 8.5 节、定理 55、59 及推论 60。
- [5] S. Schwede and B. Shipley, Equivalences of monoidal model categories, 2003, Section 2.1, formula (2.1). <https://homepages.math.uic.edu/~bshipley/monoidalequi.final.pdf>.
- [6] N. Epa and N. Ganter, Platonic and alternating 2-groups, arXiv:1605.09192v1, Theorem 1.1 and Proposition 4.1. <https://arxiv.org/abs/1605.09192v1>.